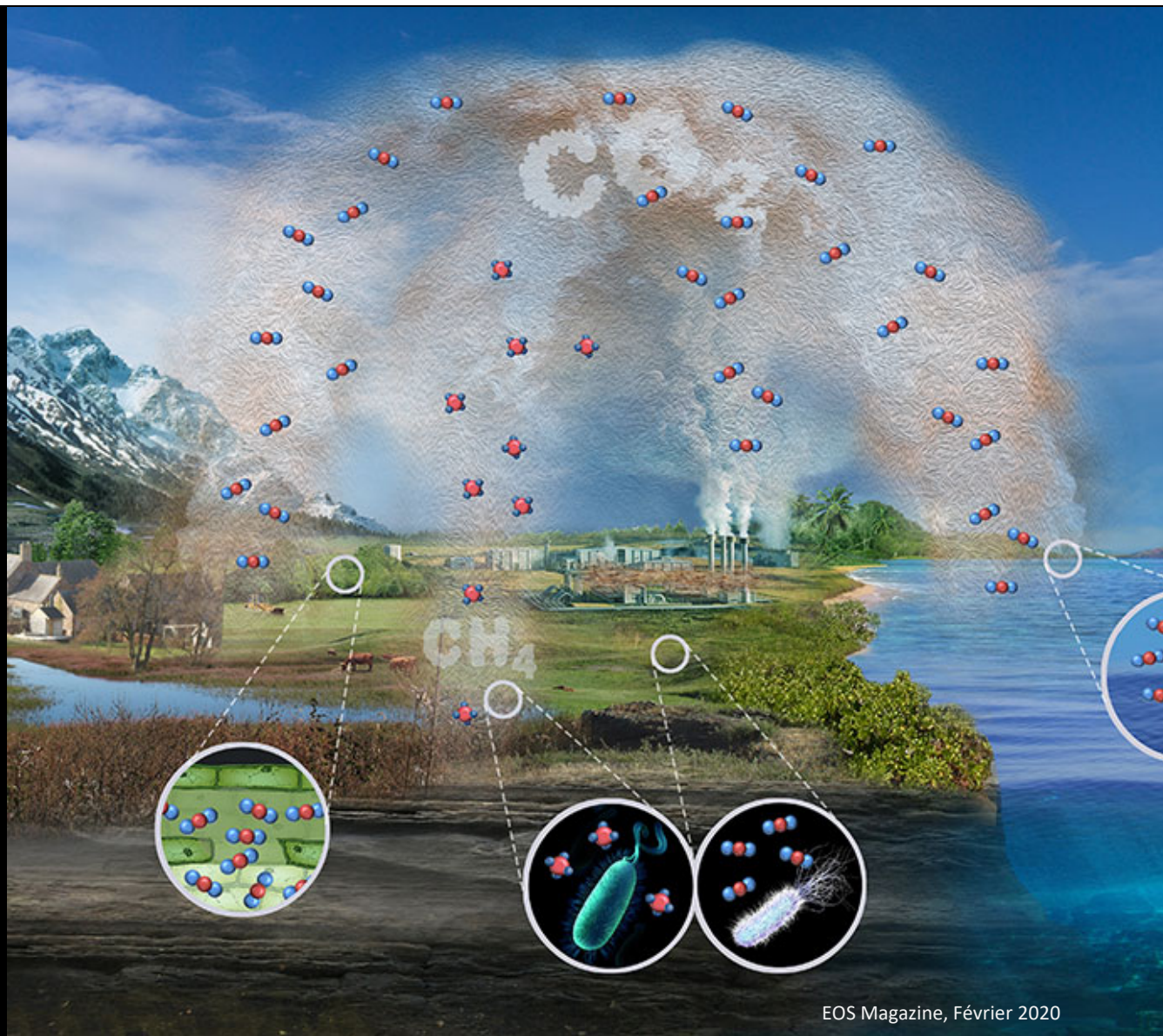


Rétroactions dans le cycle global du carbone

CHM-4152

Chimie de l'environnement

Raoul Couture
Automne 2026
raoul.couture@chm.ulaval.ca



Rétroactions dans le cycle global du carbone

SECTION 1: Distribution et temps de résidence

SECTION 2: Lithosphère

SECTION 3: Matière organique du sol

SECTION 4: Activité microbienne

SECTION 5: Océans

SECTION 6: Atmosphère

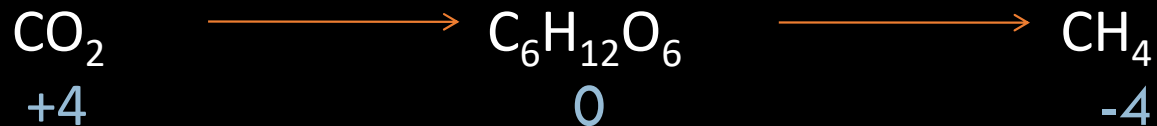
SECTION 7: Capacité planétaire

Le cycle du carbone

Importance:

- évolution biogéosphère
- système climatique (CO_2 , CH_4)
- interactions biosphère-géosphère

Spéciation:



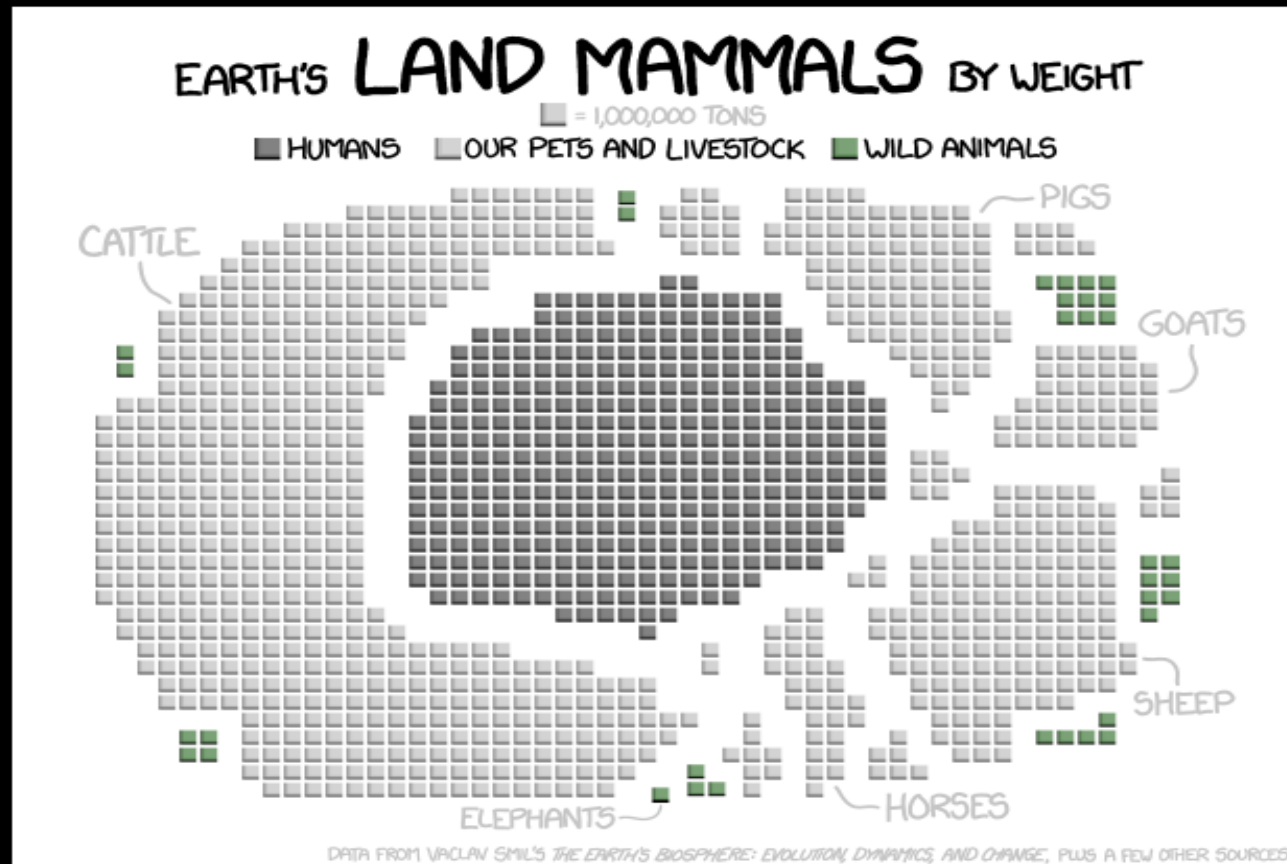
Réservoirs de carbone sur terre

Réservoir	Masse de C (g)
Atmosphère	7.8×10^{17}
Plantes terrestres	6×10^{17}
Humus du sol et détritits	1.5×10^{18}
Biote marin	3×10^{15}
Eau de mer	3.8×10^{19}
Sédiments	7.8×10^{22}
Carbonates	6.5×10^{22}
Matière organique	1.3×10^{22}
Croûte océanique (basalte)	9×10^{20}
Croûte continentale (granite)	2.5×10^{21}
Manteau supérieur	$\sim 10^{23}$



Modifié depuis Mackenzie, F.T., Lerman, A. and Andersson (2004)
Past and present of sediment and carbon biogeochemical cycling.
Biogeosciences 1, 11-32

1 Gt = combien de pg ?

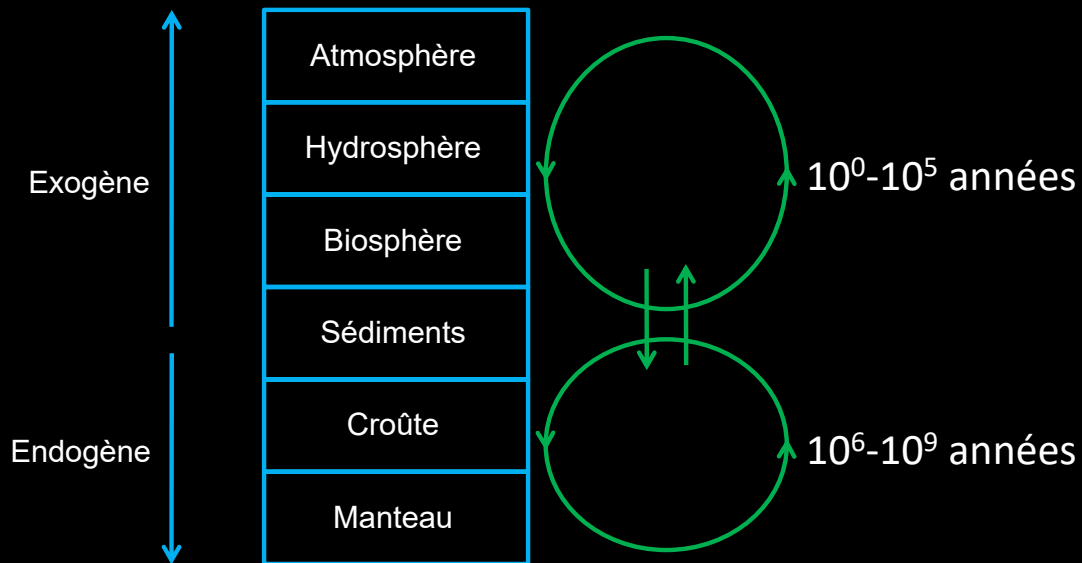


Comment comparer les flux et sources de carbone ?

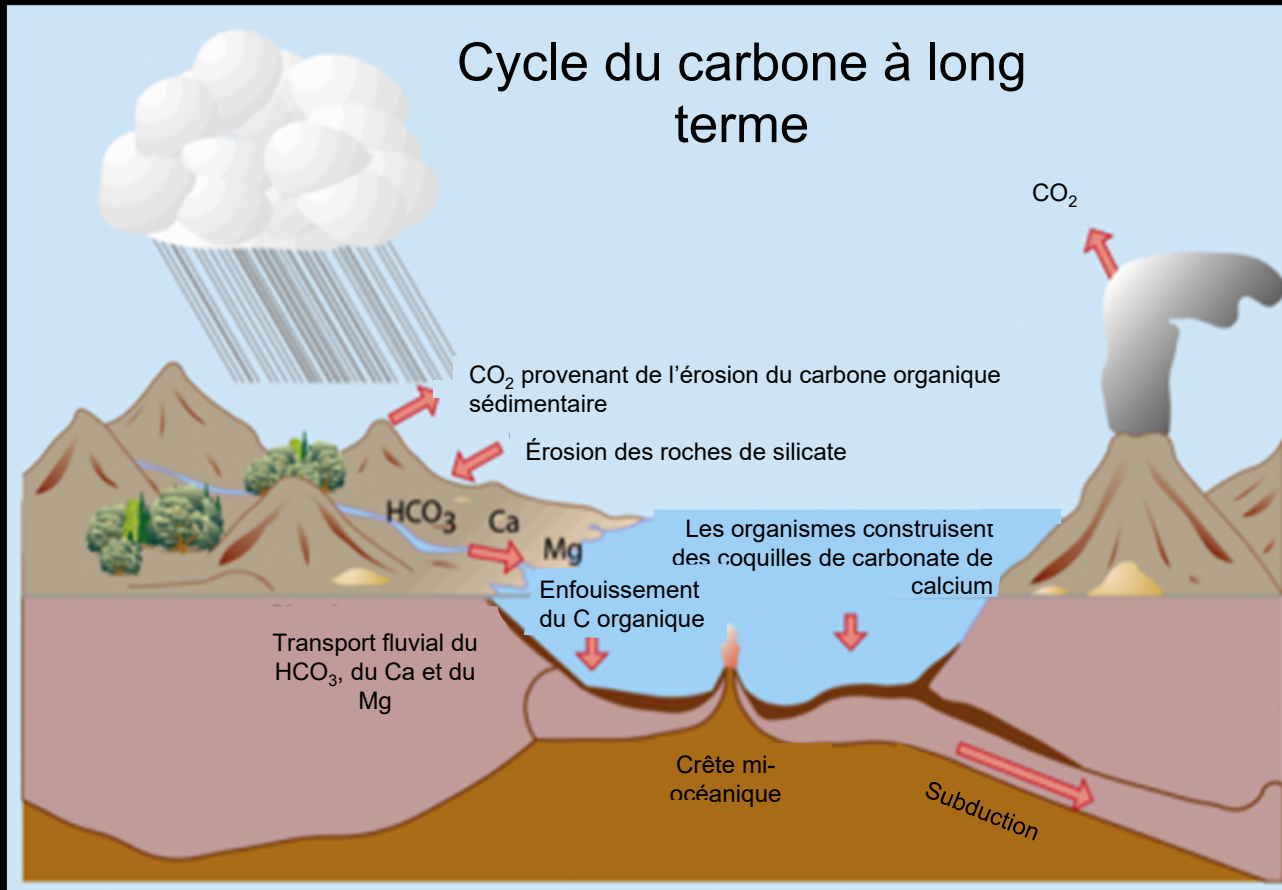
Flux	Gt C par année
Flux de DIC fluvial	0.4
Production primaire	
Terre	63
Océan	45
Respiration et décomposition	
Terre	61.4
Océan	45.5
Combustibles fossiles	6-8
Déforestation et combustion de biomasse	1.6
Enterrement	0.4
Métamorphisme et volcanisme	0.12
Érosion	0.22

Mackenzie, F.T. (1998) Our Changing Planet. Prentice Hall

Cycle du carbone: Endogène & Exogène



Cycle naturel du carbone à “long terme”



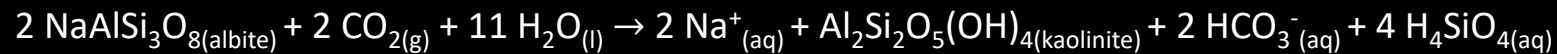
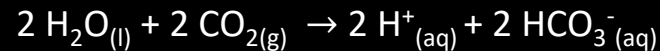
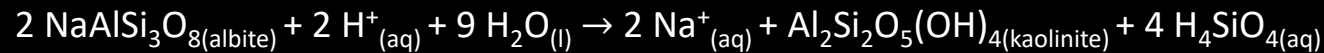
Lessivage et météorisation des roches



Météorisation



Météorisation des silicates

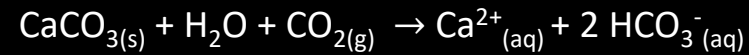
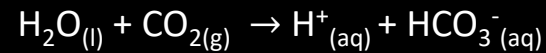
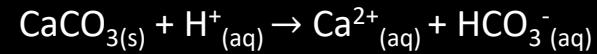


Cette réaction consomme 2 moles de CO_2
et produit 2 moles de bicarbonate et 4 moles
d'acide silicique

Météorisation de carbonates

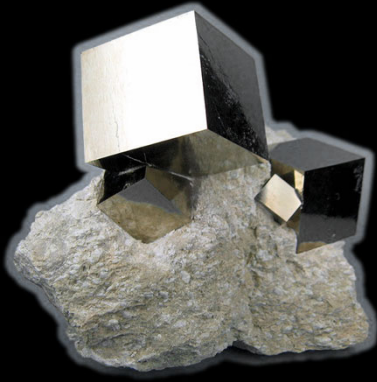


Météorisation de silicates



Cette réaction consomme 1 mole de CO_2
et produit 2 moles de bicarbonate

Météorisation des sulfures

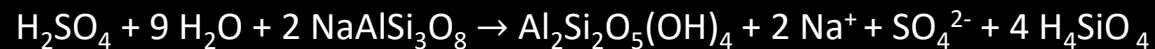
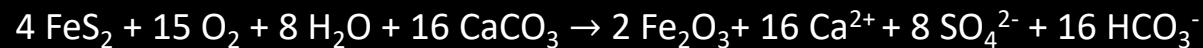


Le sulfure le plus abondant sur terre = **pyrite** (FeS_2)

La météorisation de la pyrite consomme de l'oxygène et produit de l'acide :



Le H_2SO_4 peut être neutralisé :



Érosion : Activité humaine vs naturelle



Activité anthropique directement à la surface terrestre:

- Construction
- Excavation
- Modification des régimes hydrologiques (barrage)

Déplacements de terre naturels: $\sim 140 \times 10^{14}$ g par année

Déplacements de terre anthropiques: $\sim 300 \times 10^{14}$ g par année "Anthropocène"

Importance de la météorisation sur le climat

- Consomme le CO_2 et O_2
- Source de sédiment et de roche sédimentaire
- Démarre la formation et la fertilisation des sols
- Libère les nutriments (P, N, Si, Ca, Fe, oligoéléments)

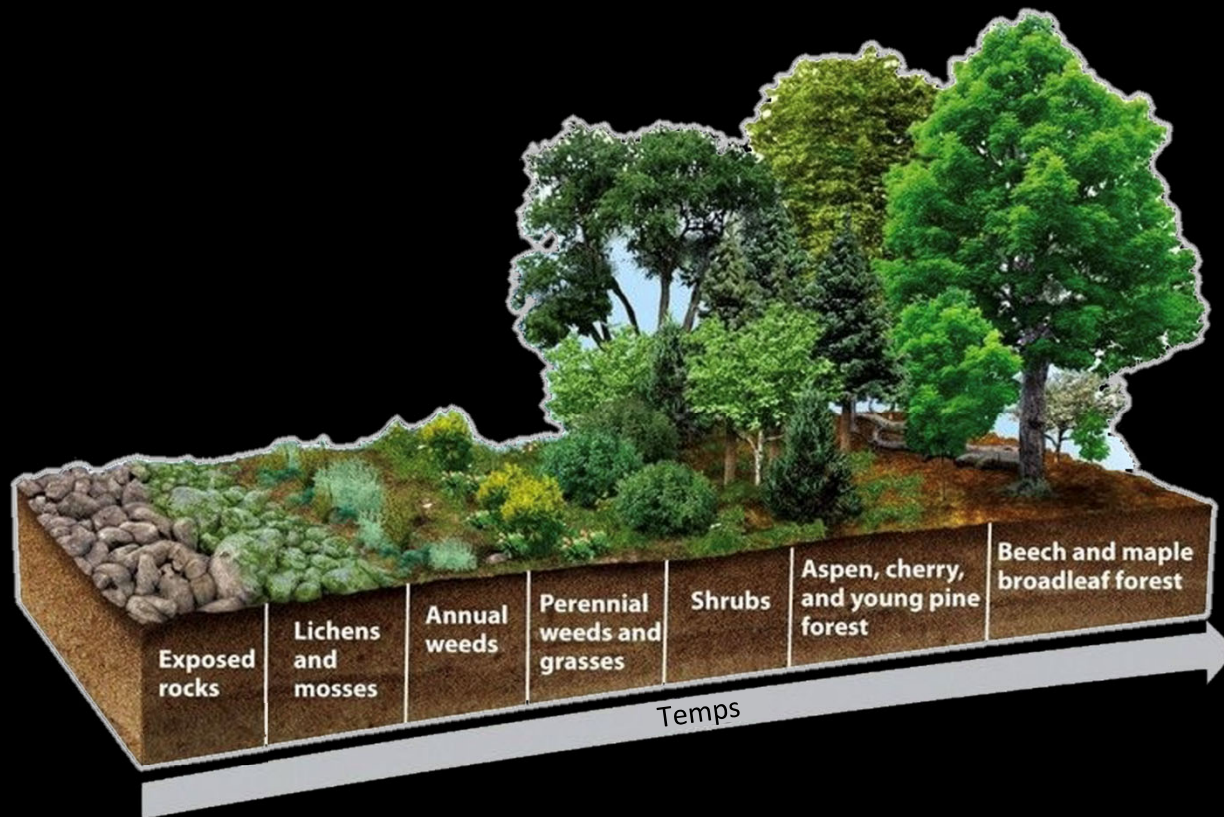
Le réservoir sol: support pour la vie

- Le sol permet de produire la nourriture pour l'humain et la majorité des animaux
- Le sol contient la plus grande biomasse sur terre
- Une cuillère à café de terre contient :
 - Plus de 100 000 000 bactéries
 - Plus de 100 000 champignons
 - Plus de 10 000 algues
 - Plus de 10 000 microanimaux (arthropodes)

La formation du sol : Pédogénèse

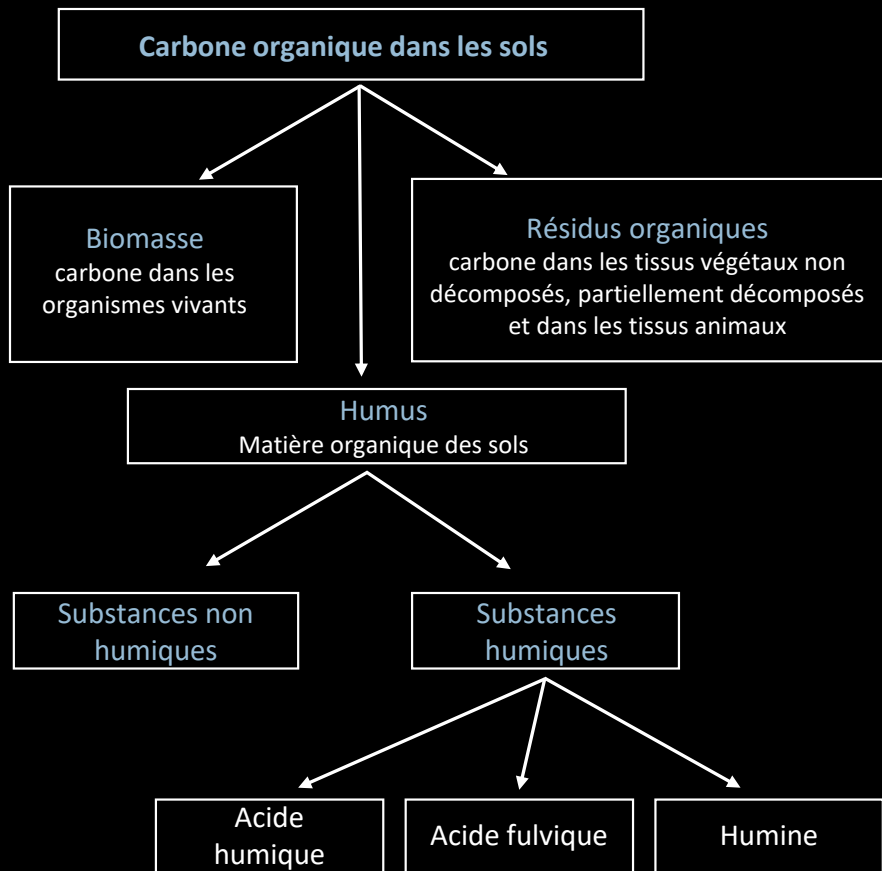


Succession des végétaux



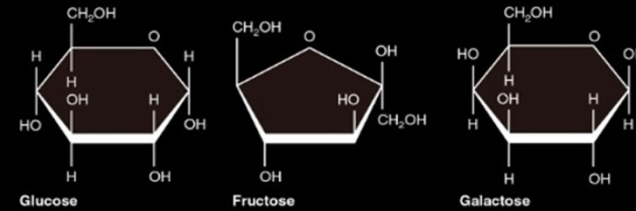
Composition « opérationnelle »

Composition de la matière organique dans le sol

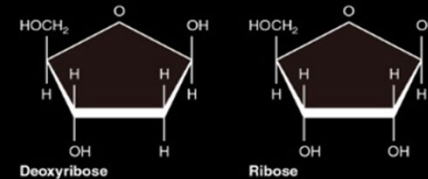


Substances non humiques

- La portion d'humus contenant les substances non humiques comprend:
 - Carbohydrates

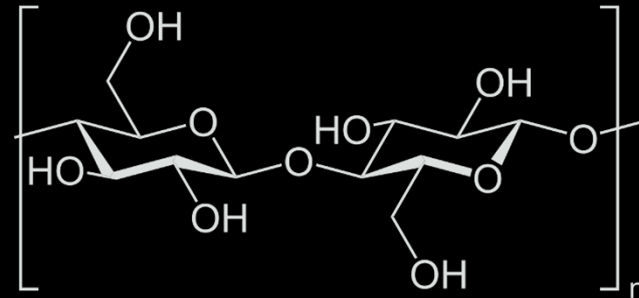


(a) Hexoses



(b) Pentoses

Le polymère organique le plus abondant sur terre



Substances non humiques

- La portion d'humus contenant les substances non humiques comprend:
 - Carbohydrates
 - Lignine

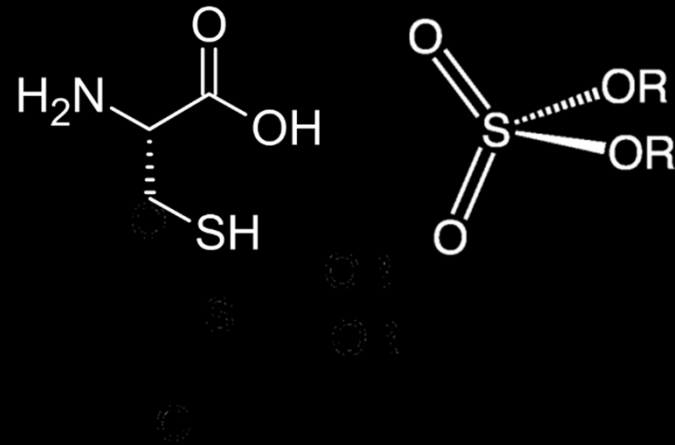
Indigeste ...



Substances non humiques

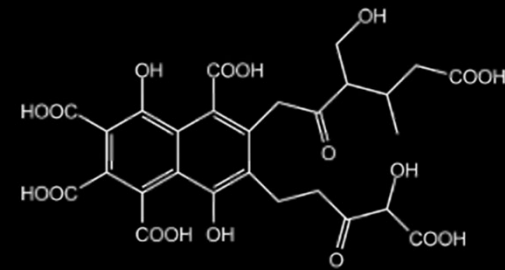
- La portion d'humus contenant les substances non humiques comprend:
 - Carbohydrates
 - Lignine
 - Lipides
 - Composés azotés, phosphorés et sulfurés

Protéines → Peptides → Acides aminés → NH_3

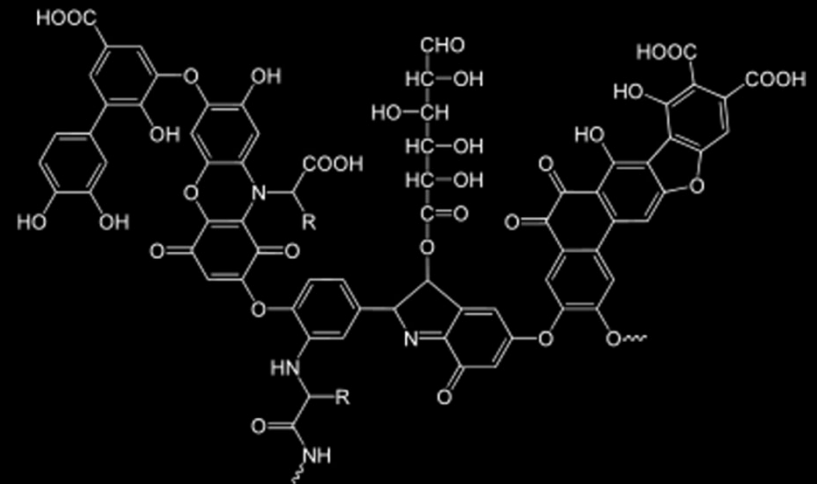


Substances humiques

- Mélange complexe de composés hétérogènes
- Réactives, mais réfractaires
- Produite par la décomposition de la matière organique par une série de transformations chimiques aléatoires
- Trois types de HS
 - Acides humiques (HA)
 - Acides fulviques (FA)
 - Humine (Hu)



Structure modèle de l'acide fulvique



Structure modèle de l'acide humique

Substances humiques, une fraction dominante

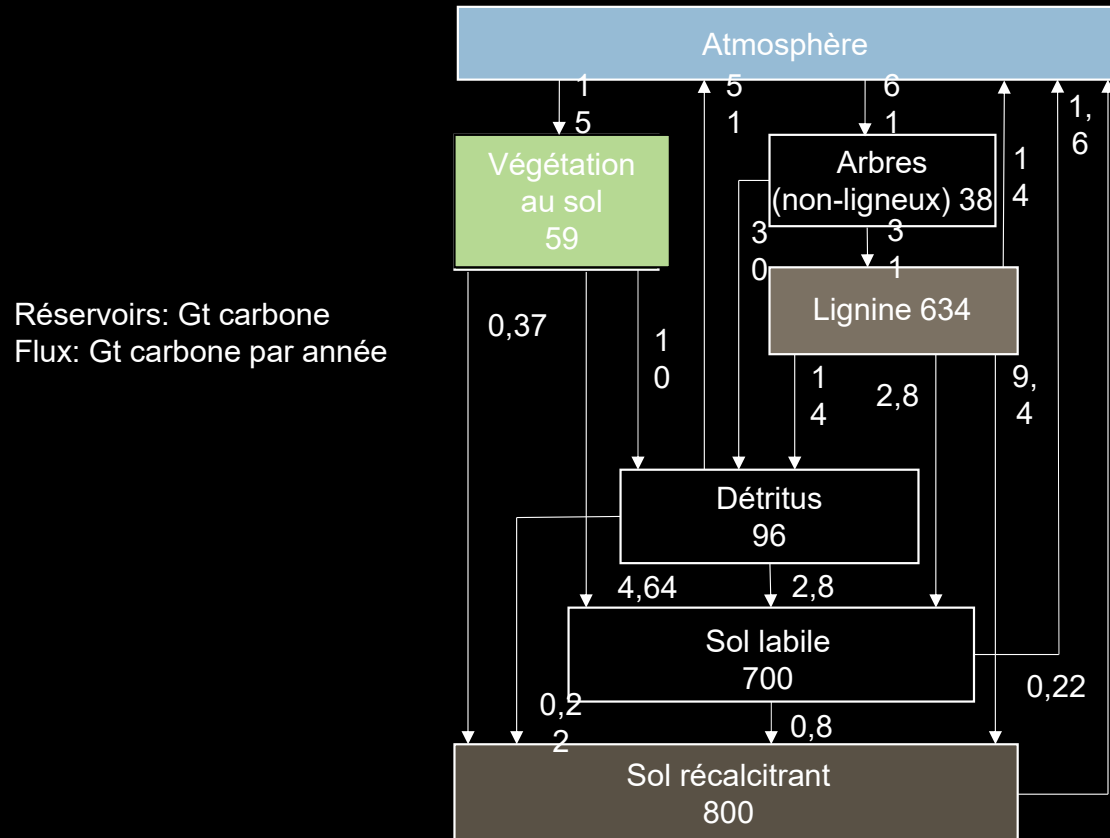
Substances humiques (polymères pigmentés)

Acide fulvique		Acide humique		Humine
Jaune clair	Jaune marron	Brun foncé	Gris noir	Noir

—	Augmentation de l'intensité de la couleur	→
—	Augmentation du degré de polymérisation	→
2 000	Augmentation de la masse moléculaire	→ 300 000?
45%	Augmentation de la teneur en carbone	→ 62%
48%	Diminution de la teneur en oxygène	→ 30%
1 400	Diminution de l'acidité d'échange	→ 500
—	Diminution du degré de solubilité	→



Modèle de carbone de la biosphère terrestre



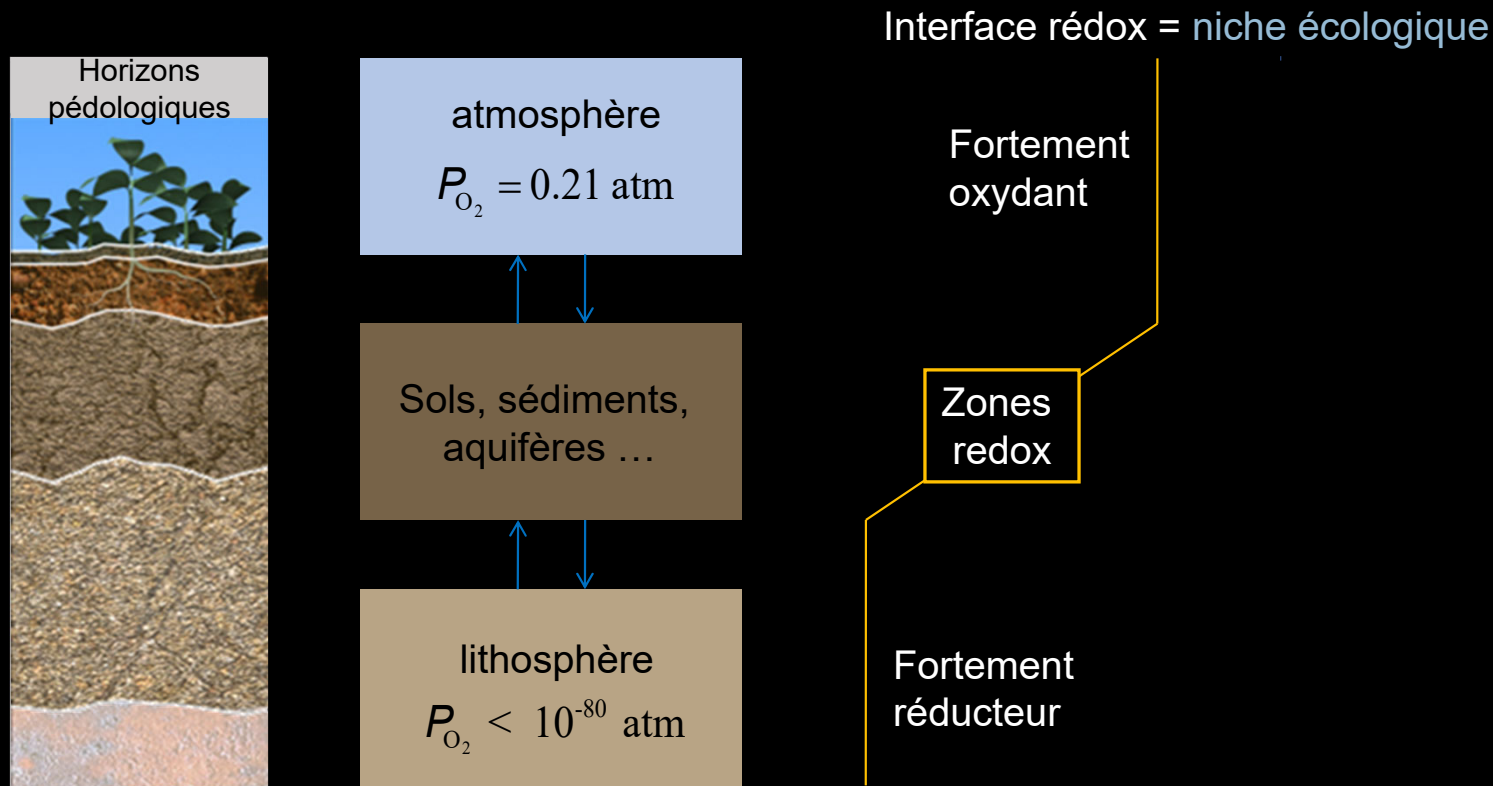
Matière organique du sol: activité microbienne



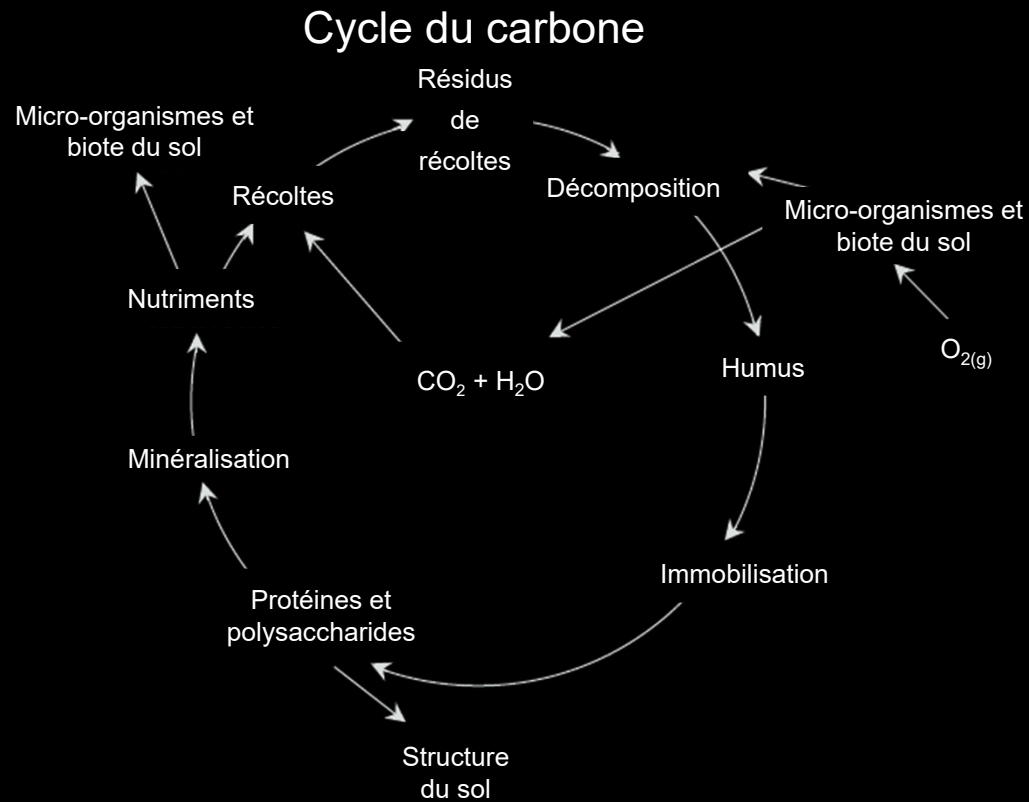
Minéralisation



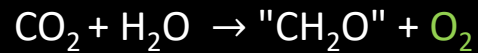
Les sols saturés : gradient d'oxydoréduction



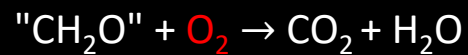
Boucle microbienne et cycle du carbone



Cycles biogéochimiques couplés : Oxygène



Production
primaire **P**



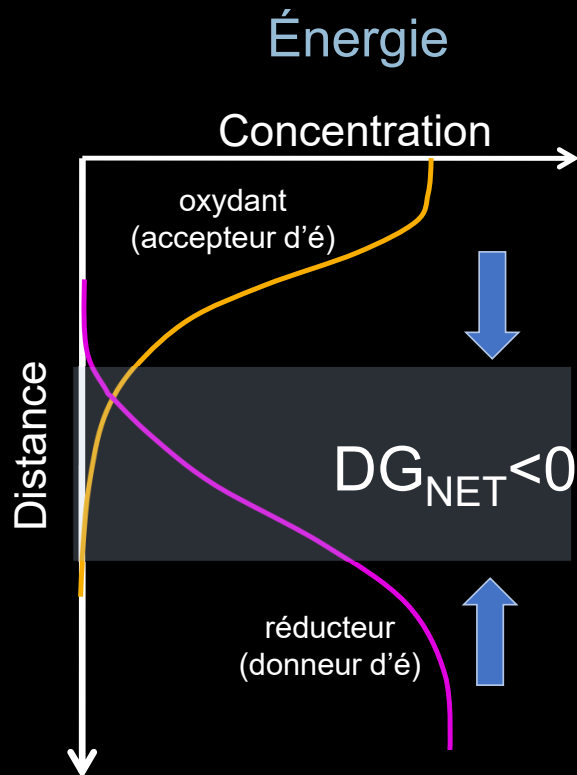
Respiration
aérobie **R**

P - **R** = enfouissement du carbone organique

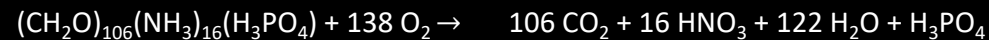
P = source d'O₂ atmosphérique

R = source de CO₂ atmosphérique

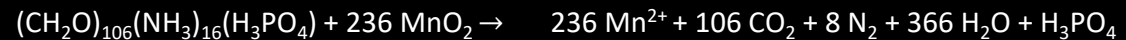
Transferts d'électrons : source d'énergie pour la vie



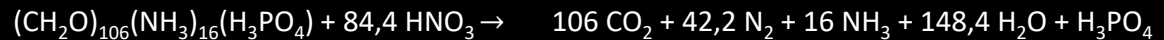
Oxydation par l'oxygène dissout



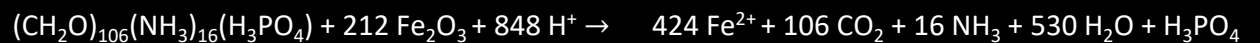
Oxydation par les oxydes de manganèse



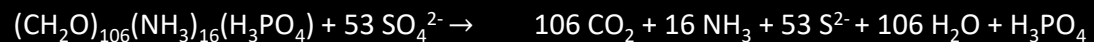
Oxydation par le nitrate



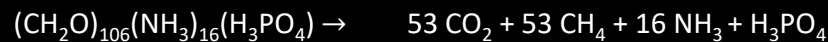
Oxydation par les oxydes de fer



Oxydation par le sulfate

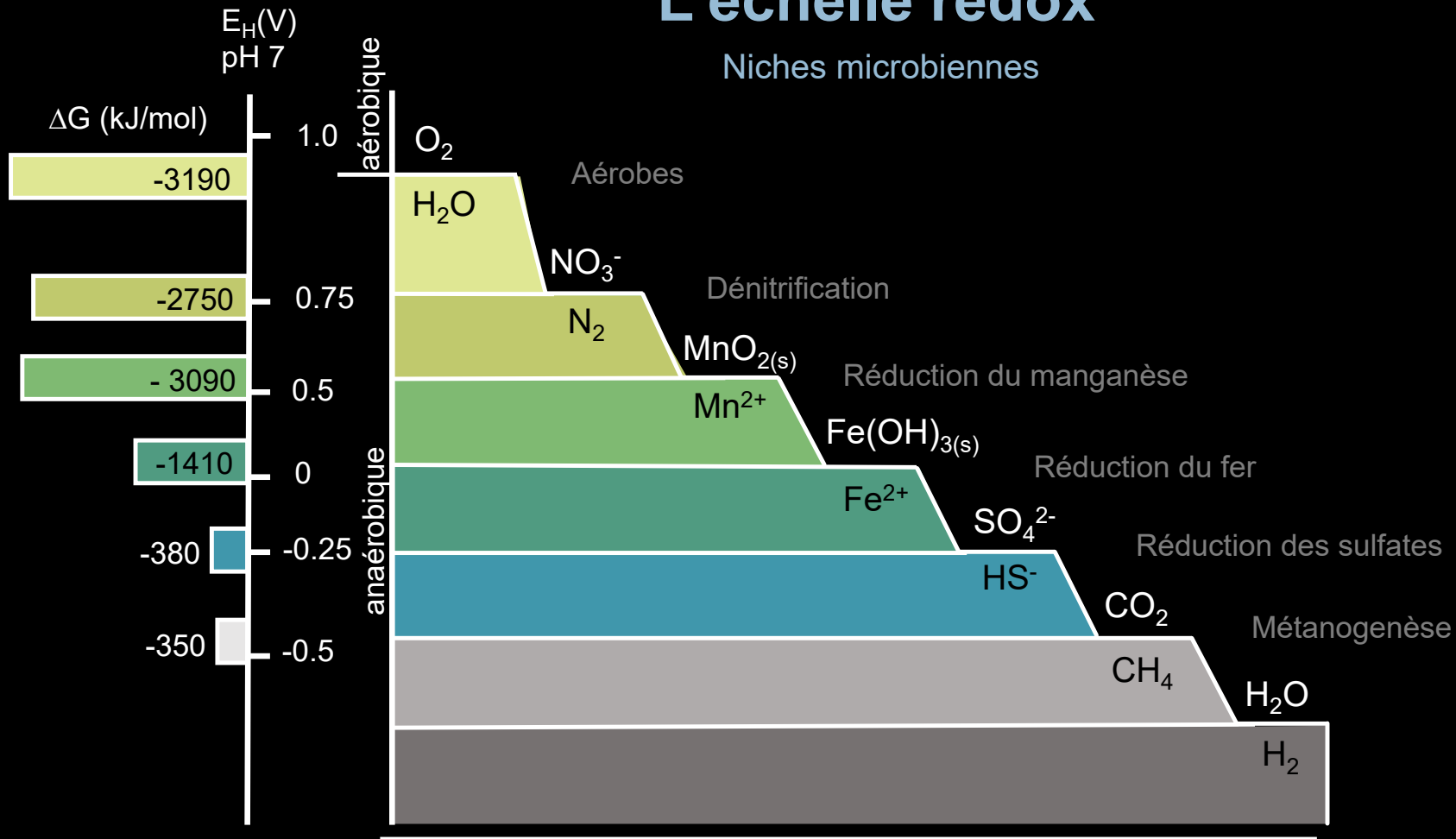


Méthanogenèse



L'échelle redox

Niches microbiennes

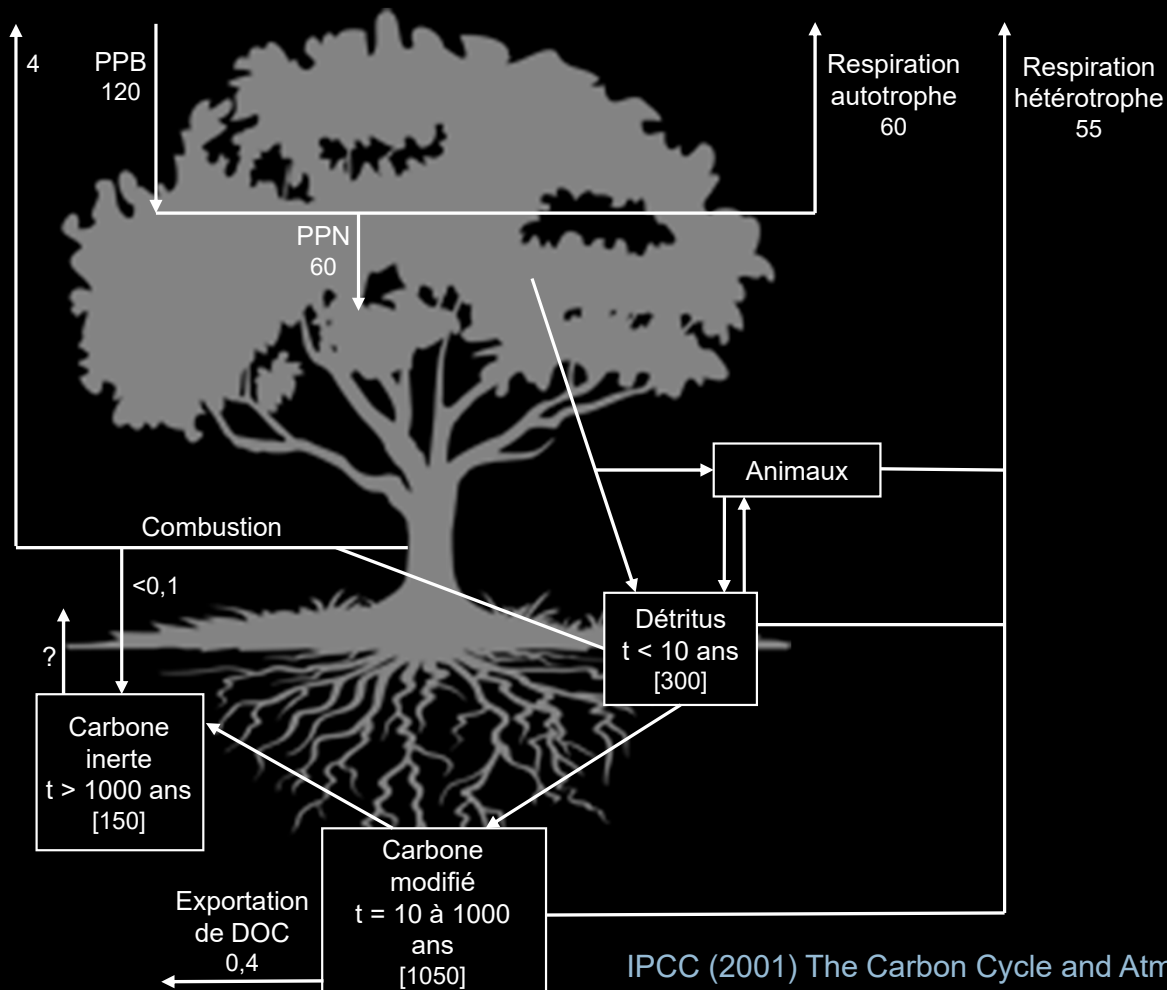


Modifié avec permission depuis un diagramme fait par Karen Vaughan, 2019

Contenu en carbone des différents sols

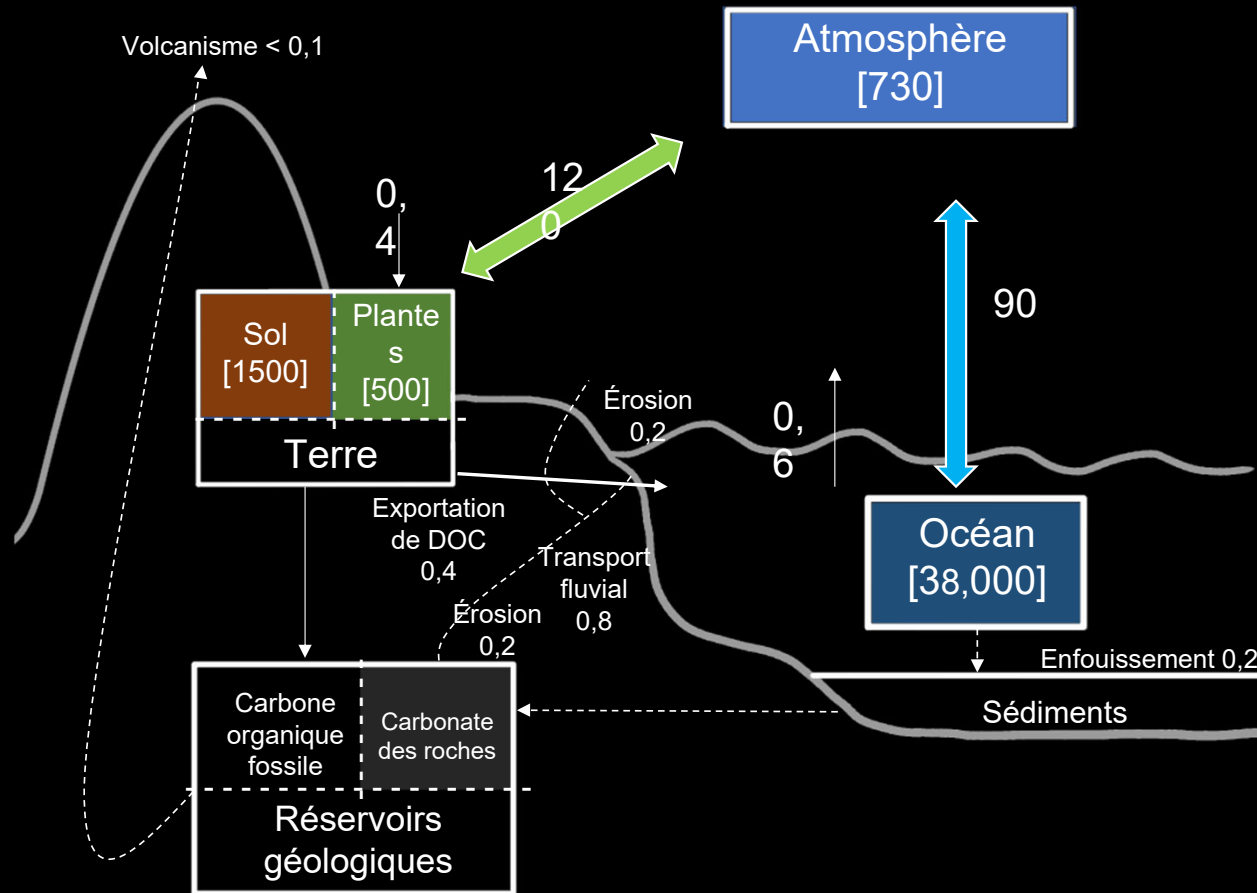
Type de sols	Contenu organique (%)
Agriculture	1 – 5
Régions tropicales	0,1 - 2
Forêts boréales	>10
Tourbes	>20

Résumé : Cycle terrestre

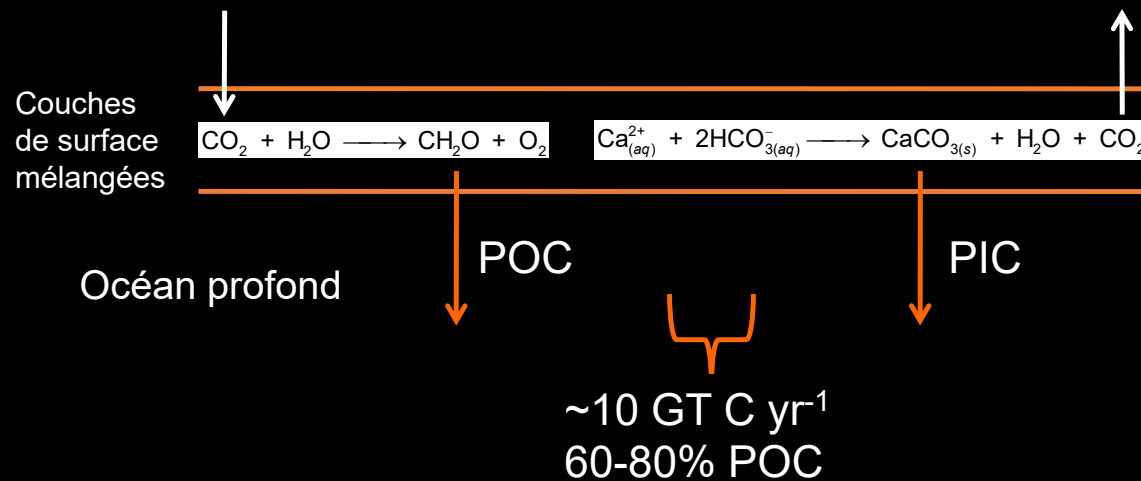


IPCC (2001) The Carbon Cycle and Atmospheric Carbon Dioxide

Flux naturels de CO₂(g) en pgC/a



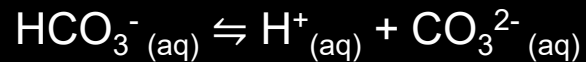
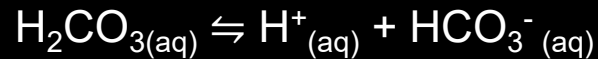
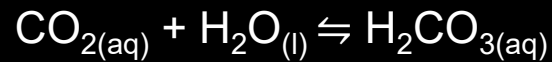
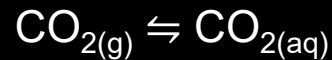
Pompes de carbone biologiques



Le flux de DIC qui quitte la colonne d'eau océanique via la pompe biologique est balancé par un mélange ascendant d'eau profonde riche en DIC.

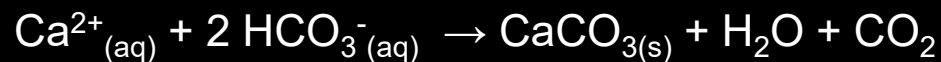
Échanges atmosphère-océan

Carbone inorganique dissout (DIC):

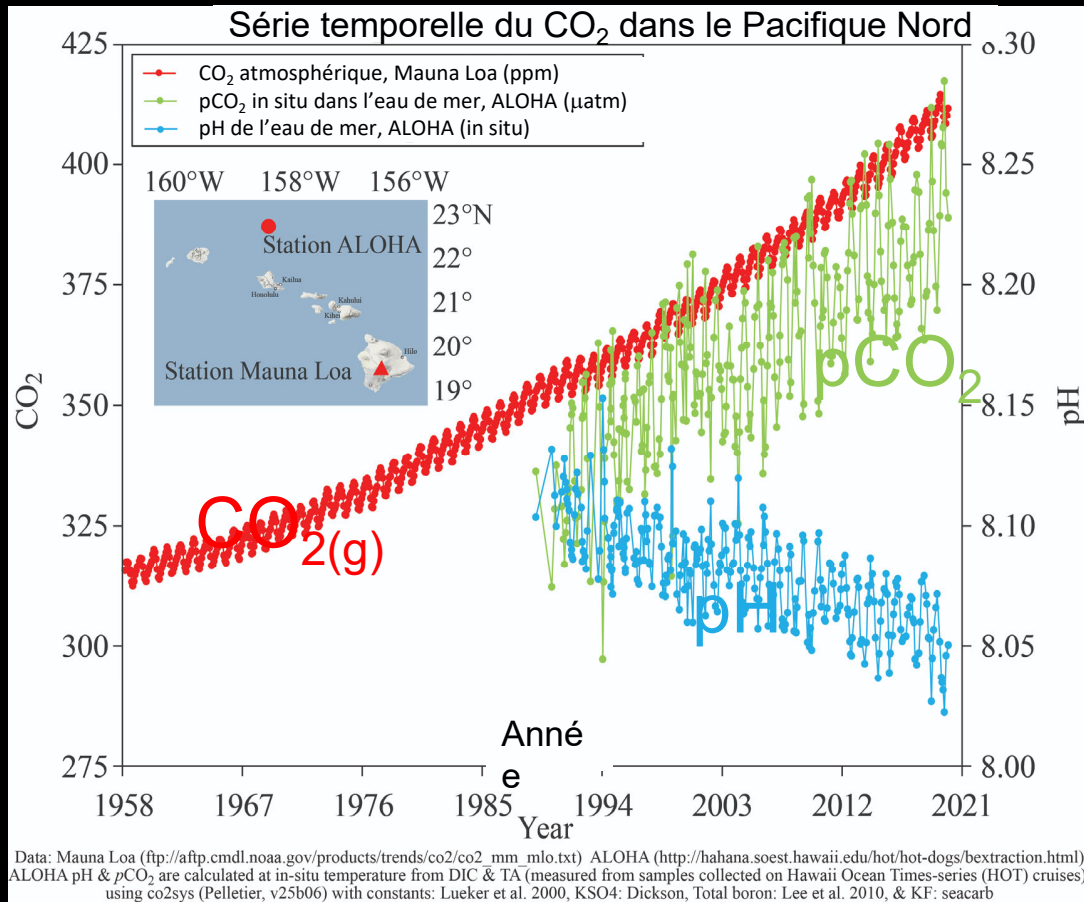


~90% HCO_3^-
~9% CO_3^{2-}

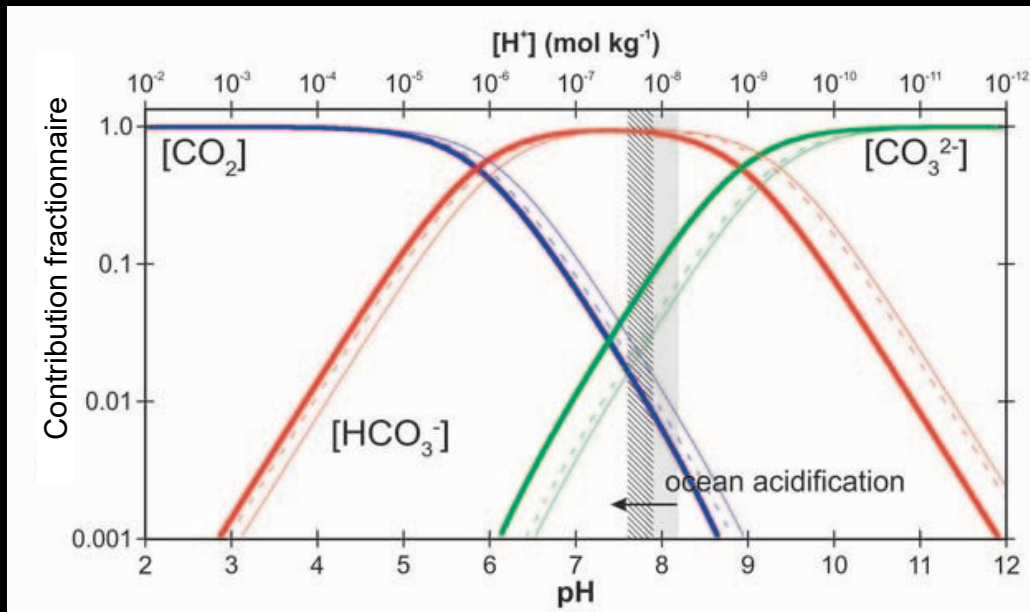
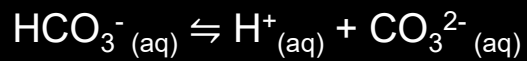
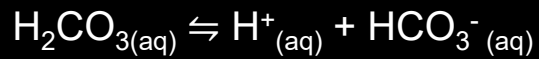
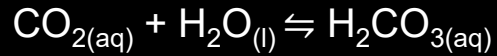
Processus biologique à la surface de l'océan :



Le pH des océans répond au CO₂(g) atmosphérique



Carbone inorganique dissout (DIC)



Reproduit avec permission Barker and Ridgwell (2012) Ocean Acidification

Minéraux biogéniques

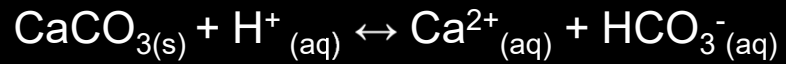


Océan global:

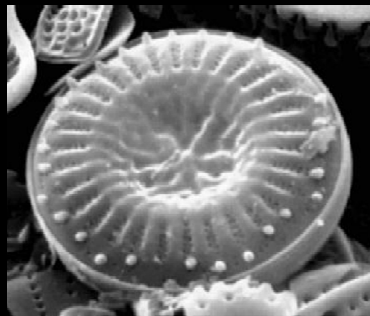
1791 : pH 8,18

2019 : pH 8,07

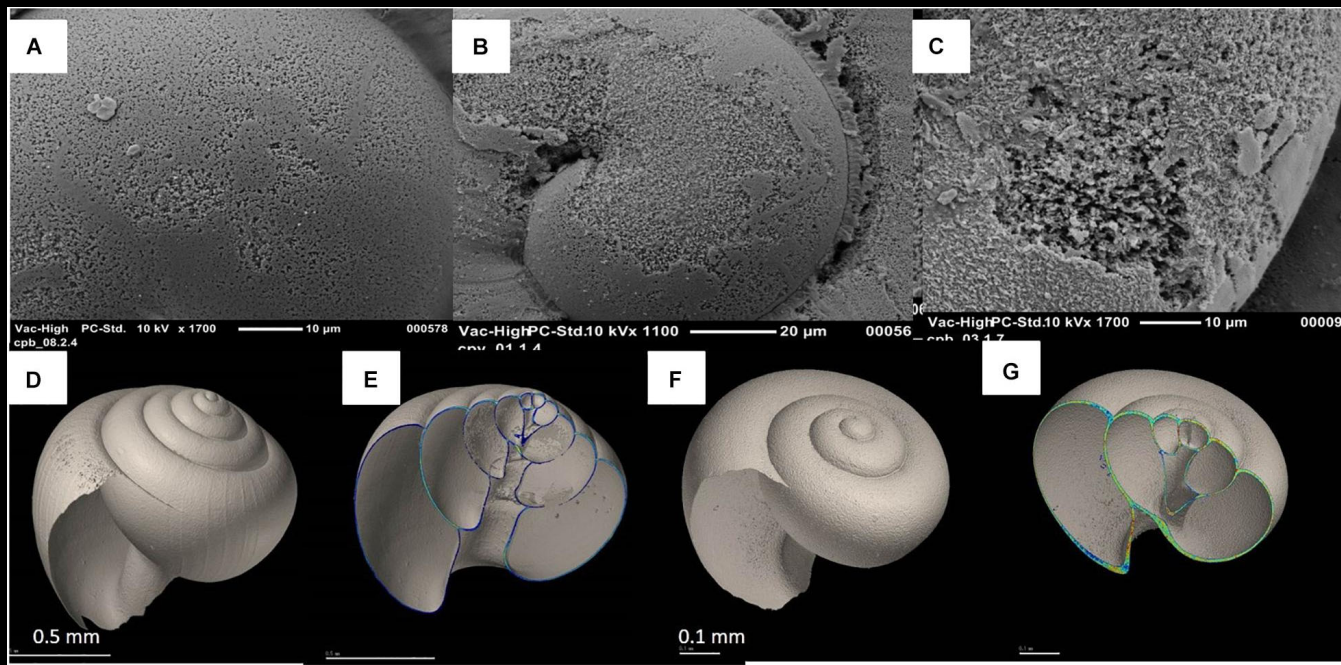
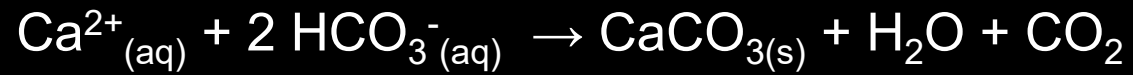
Augmentation de 28%



Phosphate de calcium

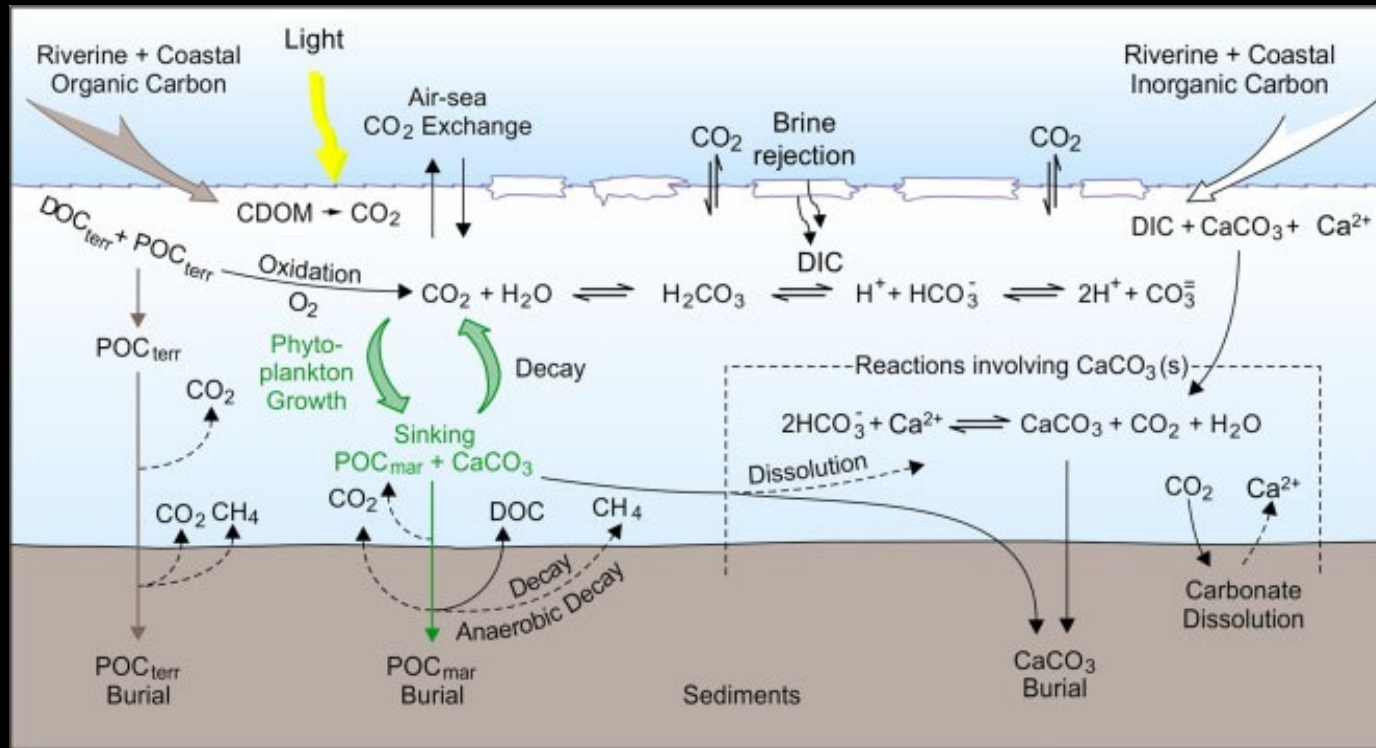


Carbone inorganique dissout (DIC)



Le système carbonate-bicarbonate

Planétaire: Température et pH des océans



Production primaire

Plantes terrestres :

- Masse : 6×10^{17} gC
- Production primaire nette : 63×10^9 tonnes C/année

Phytomasse océanique :

- Masse : 3×10^{15} gC
- Production primaire nette : 40×10^9 tonnes C/année

Quel est le temps de résidence du C dans les
phytomasses terrestre et océanique?

Terre: $(6/63) \times (10^{17-9-6}) \approx 10$ années

Océan: $(3/40) \times (10^{15-9-6}) \approx 0.07$ année ≈ 1 mois

Matière biogénique: Production versus préservation

	C _{org}	P _{org}	CaCO ₃	B-SiO ₂	B-Ca-P
Production	4200	39.6	≥ 223	240	0.4
Exportation vers l'océan profond	497	4.7	213	120	0.34
Dépôt au fond de la mer	74	0.32	74	30	?
Enfouissement dans les sédiments	8-11	0.02	17-24	6.7	<10 ⁻³

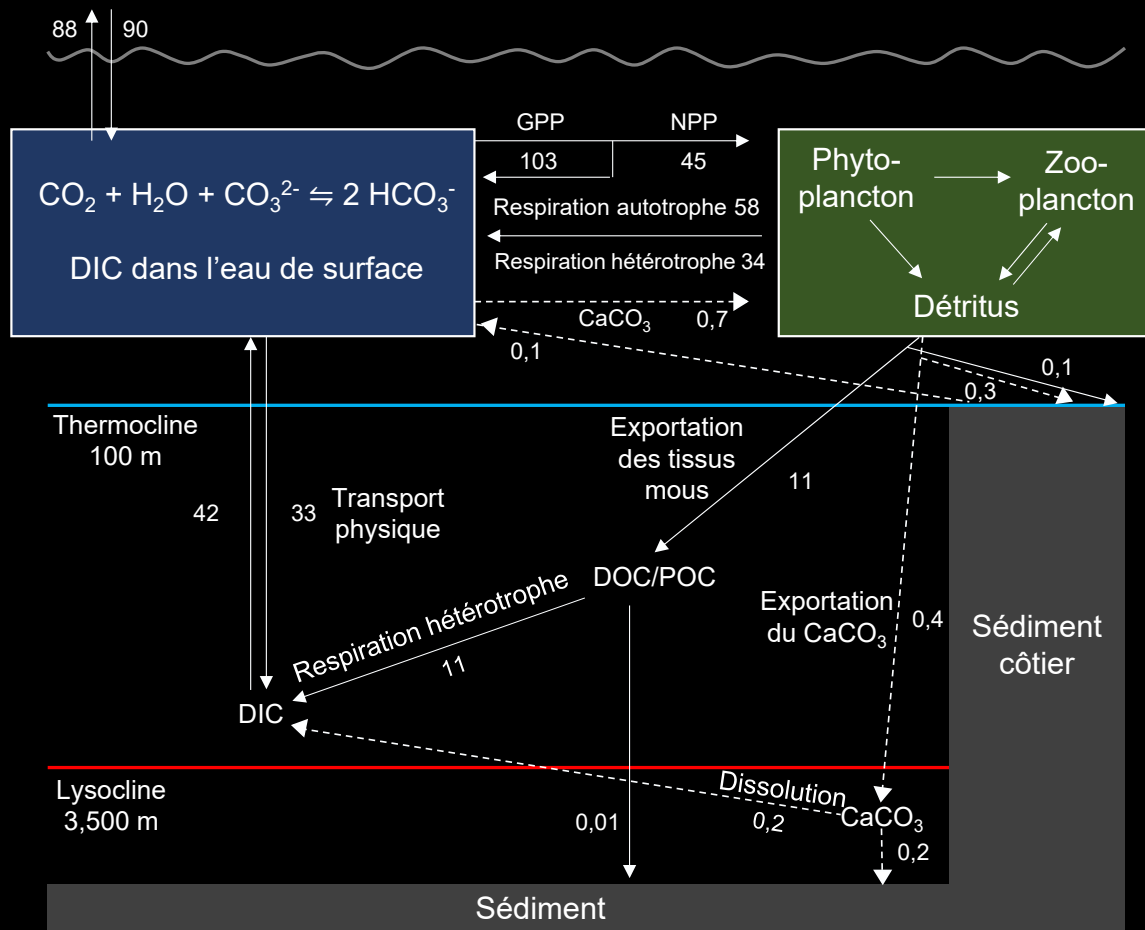
Flux de carbone organique et de minéraux biogéniques dans les océans :

C_{org} et P_{org}: C et P dans la matière organique particulaire

B-SiO₂ et B-Ca-P: Silice biogénique et phosphate de calcium biogénique

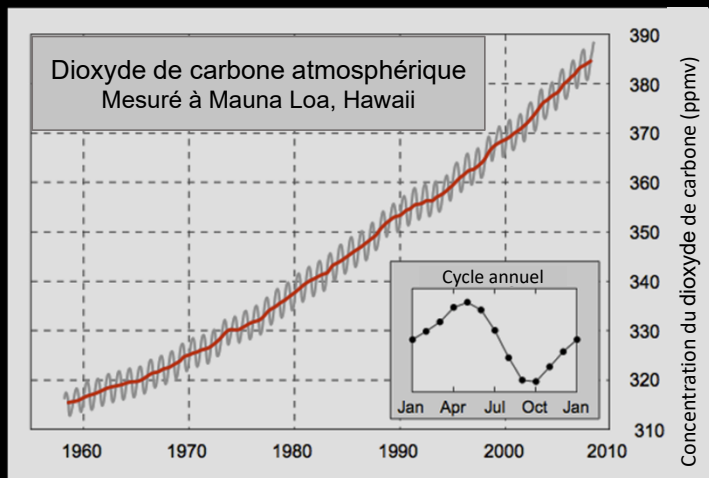
Flux en Tmol année⁻¹

Résumé : océan

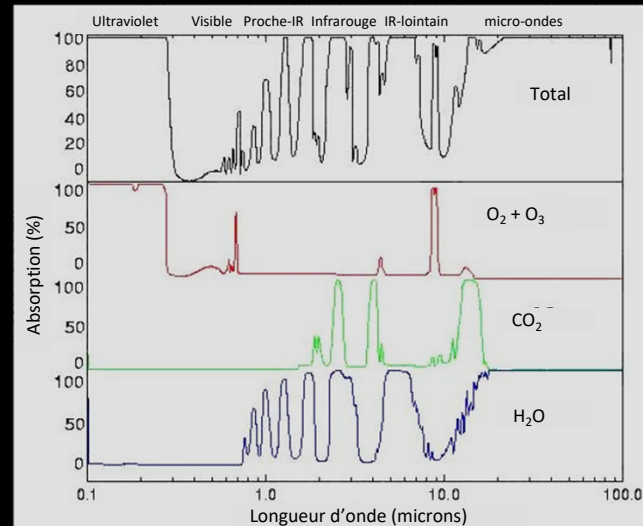


$\text{CO}_{2(g)}$: Effet de serre

$\text{CO}_{2(g)}$ atmosphérique, Mauna Loa

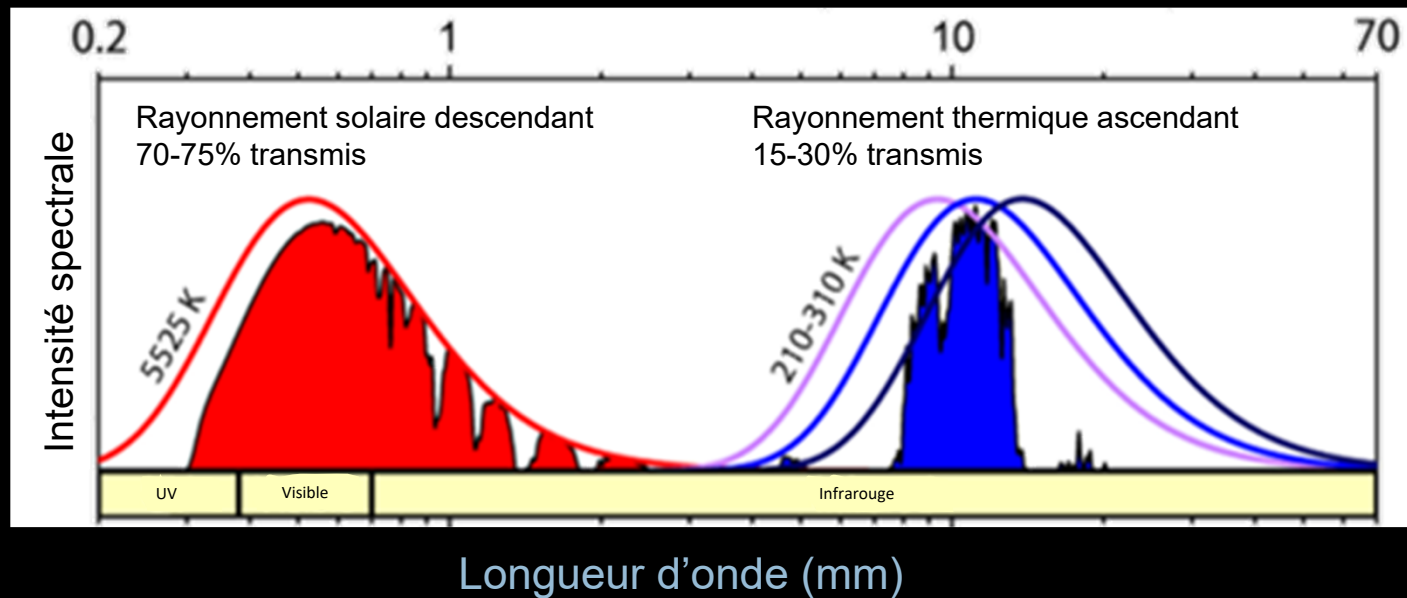


Absorbance UV-IR de l'atmosphère

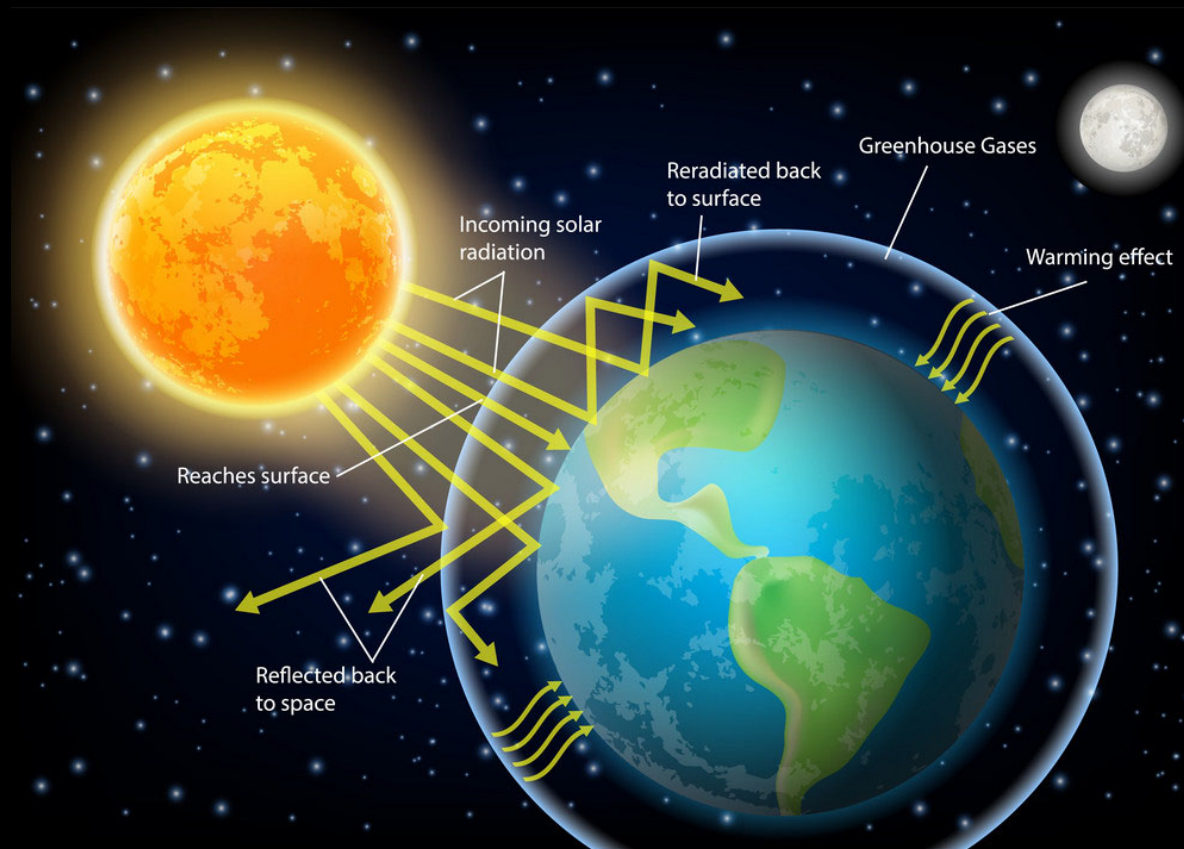


CO_{2(g)} : Effet de serre

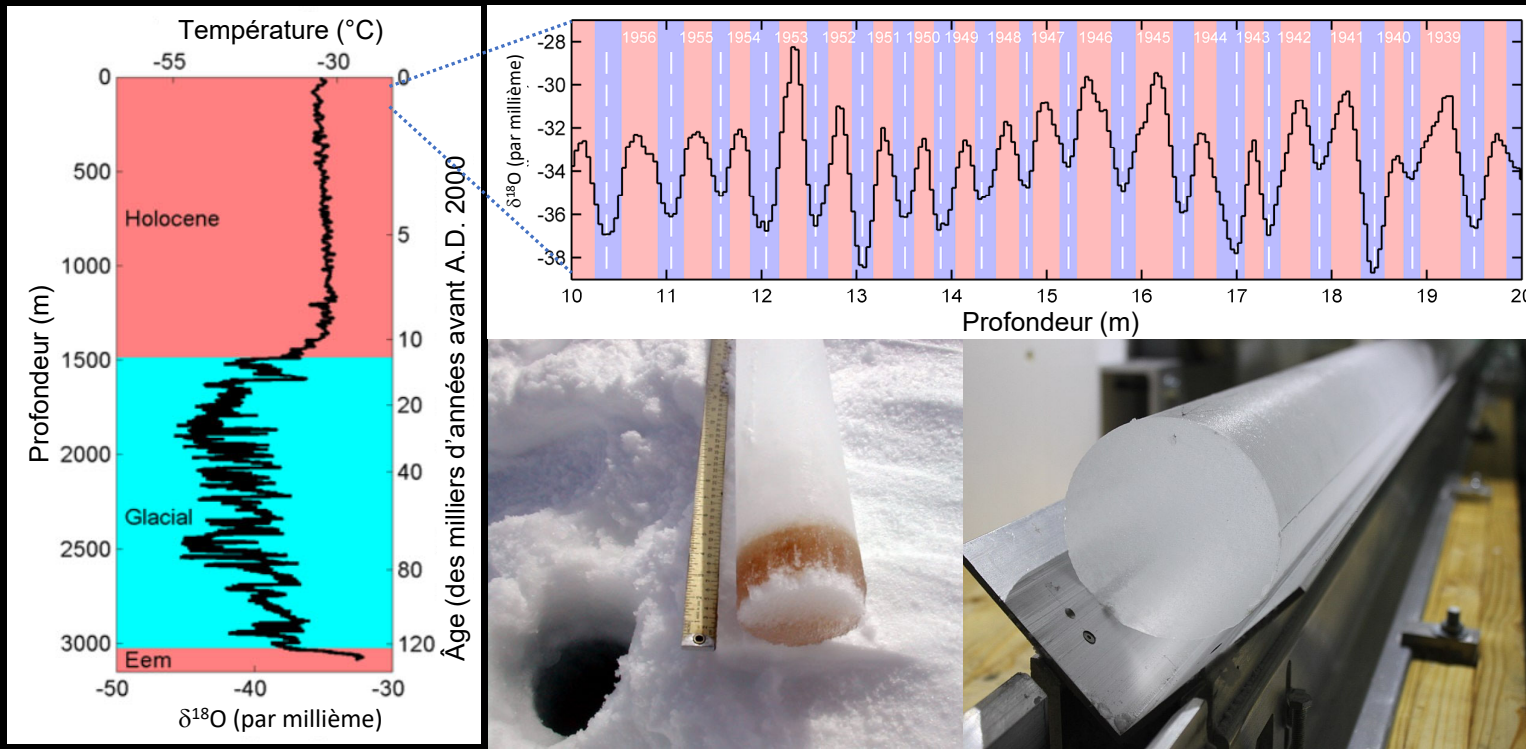
Bilan radiatif atmosphérique



CO_{2(g)} : Effet de serre

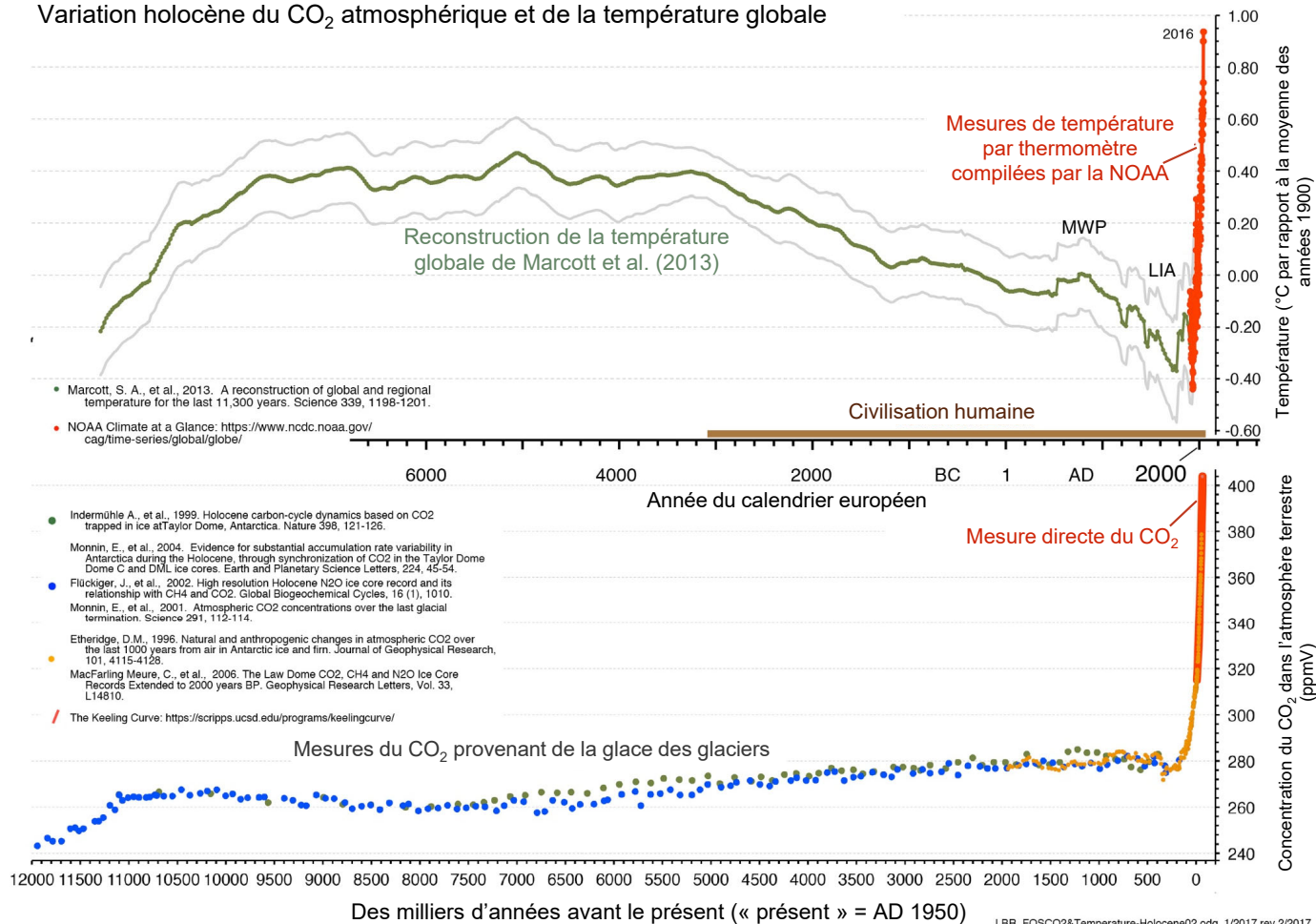


Signaux enregistrés dans la glace



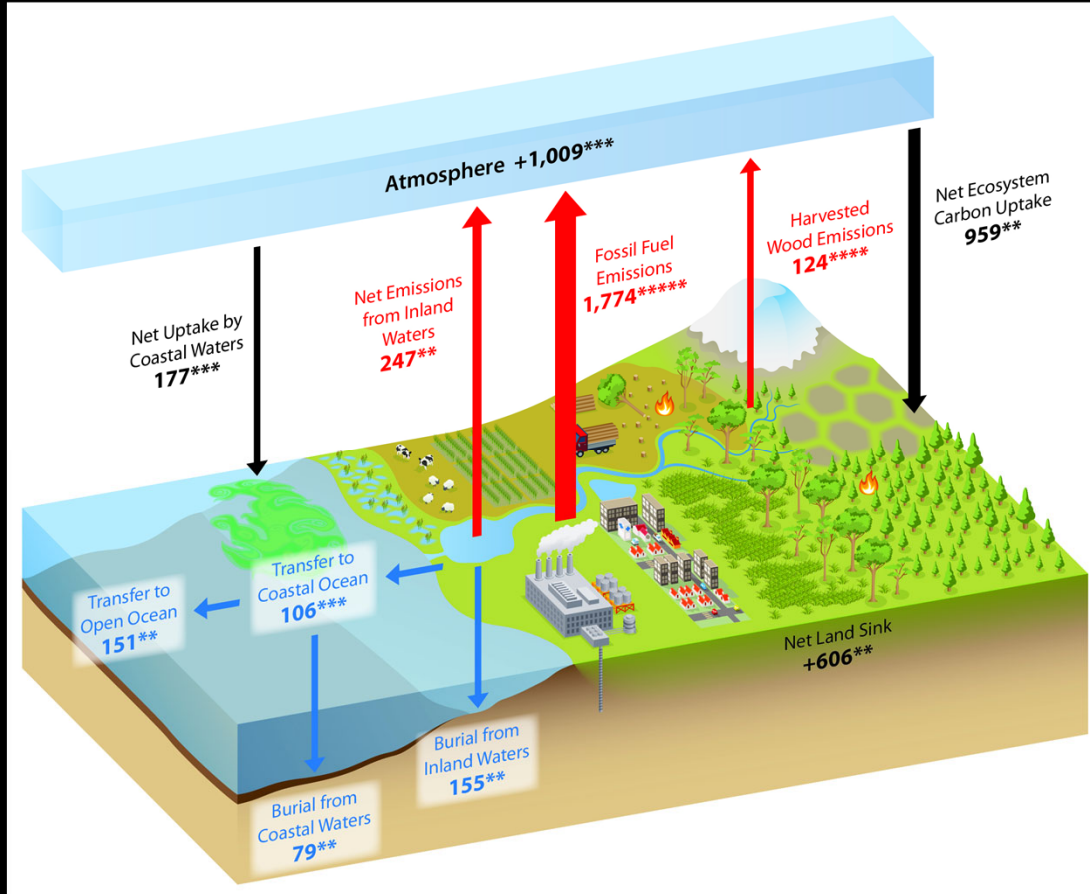
Paléothermomètres

Variation holocène du CO₂ atmosphérique et de la température globale



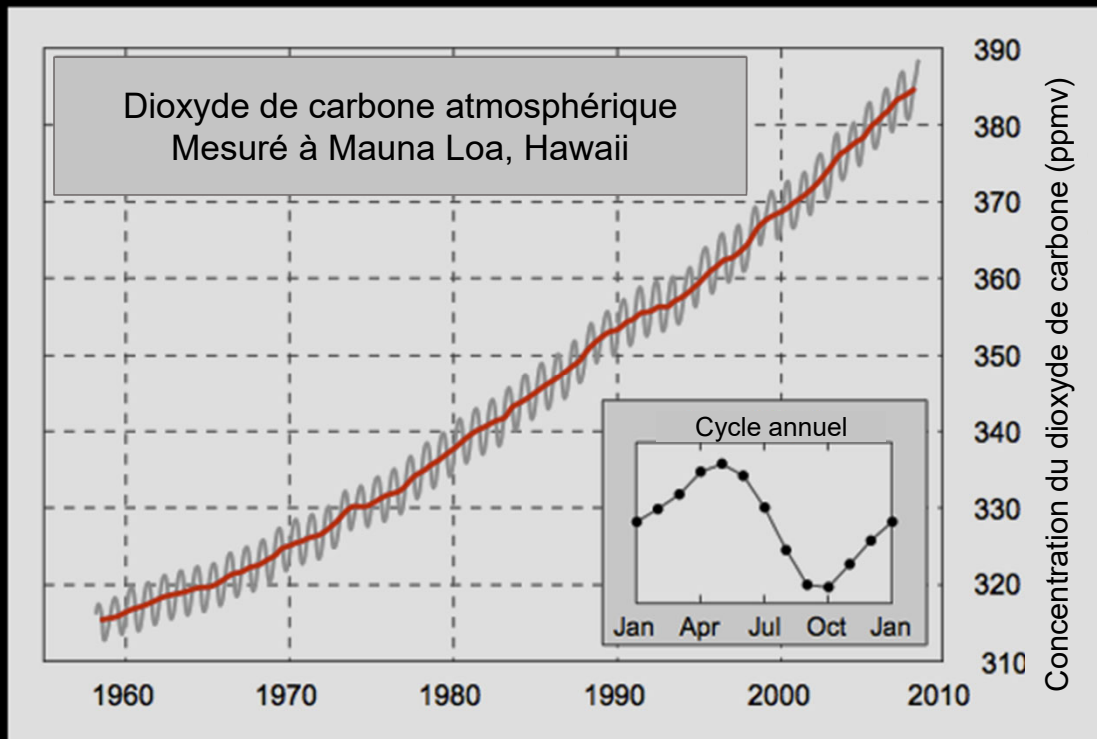
LBR_FGSC02&Temperature-Holocene02.odg 1/2017 rev 2/2017

Cycle naturel du carbone à “court terme”



Échanges entre les réservoirs

CO_{2(g)} atmosphérique, Mauna Loa



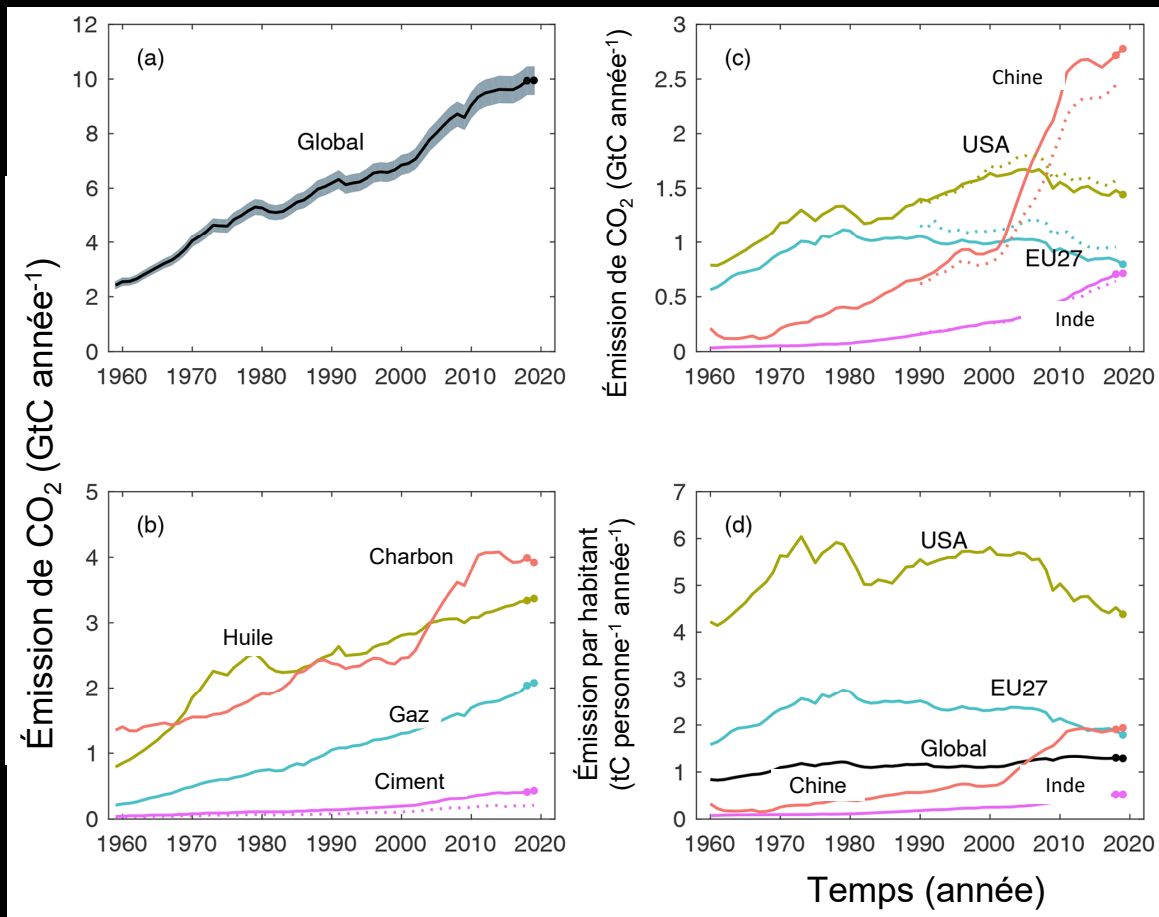
Rapide (< 1-100 ans):

- atmosphère – végétation terrestre
- atmosphère – surface océanique

Lent (100-10000 ans)

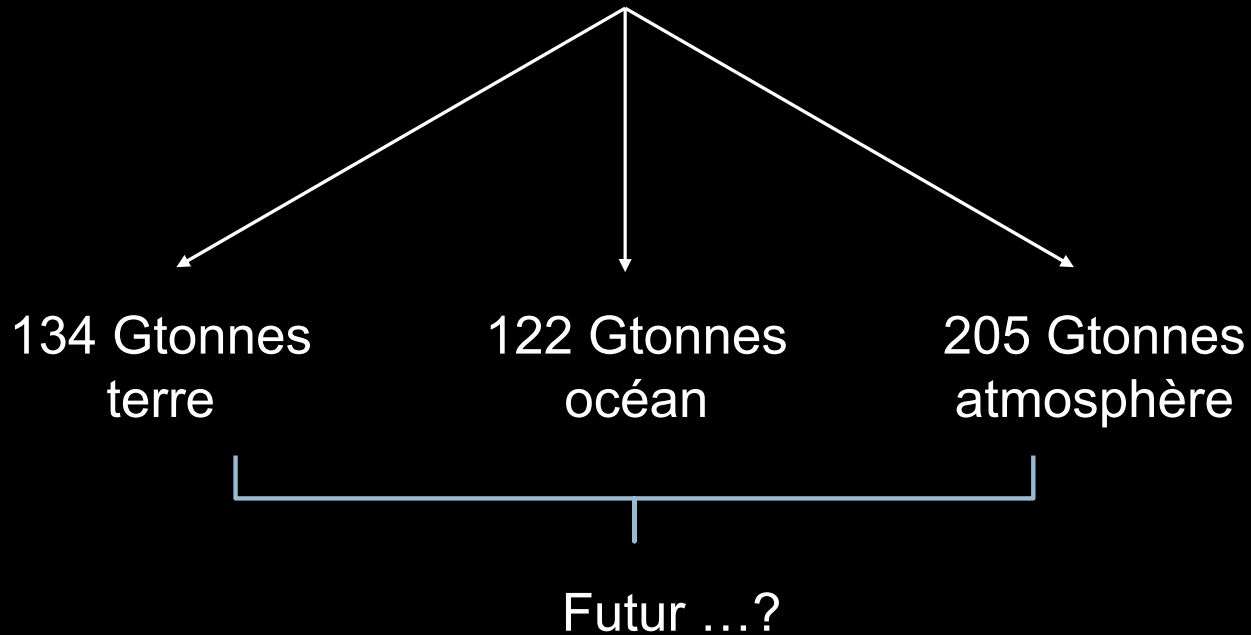
- atmosphère – sol
- surface océanique – océan profond
- océan – sédiments
- surface terrestre – océan profond

Distribution d'émission

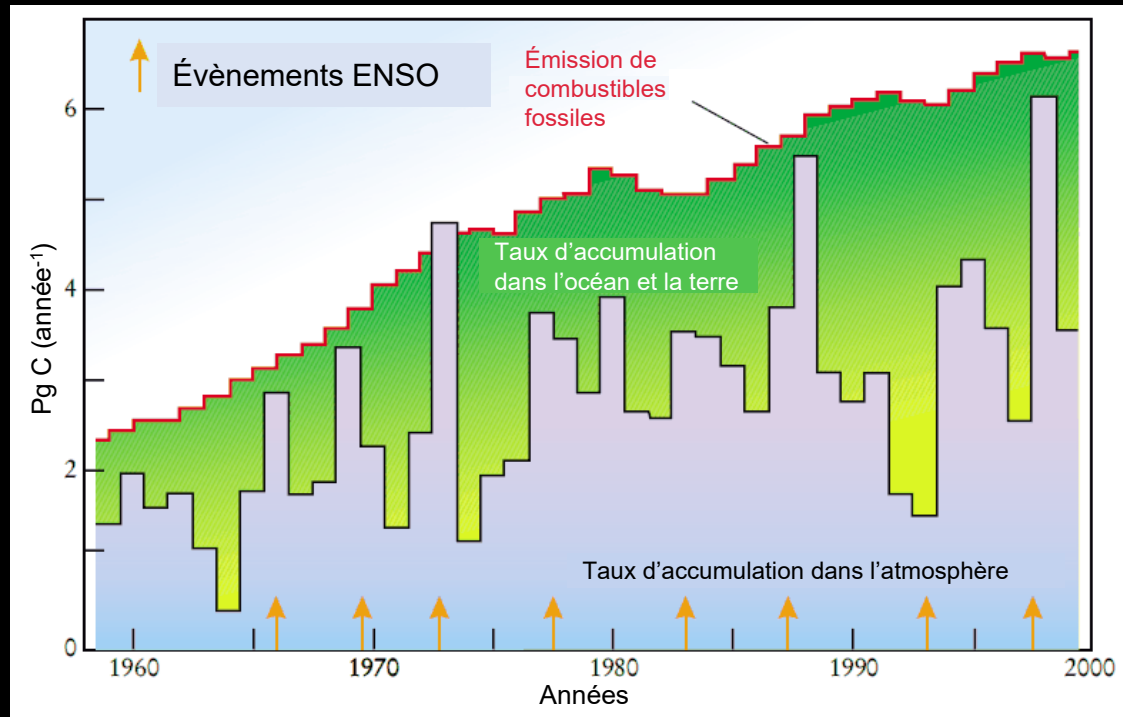


Devenir du CO₂ anthropique

1700 - 2000: Émissions de CO₂ anthropique : 461 Gt de C

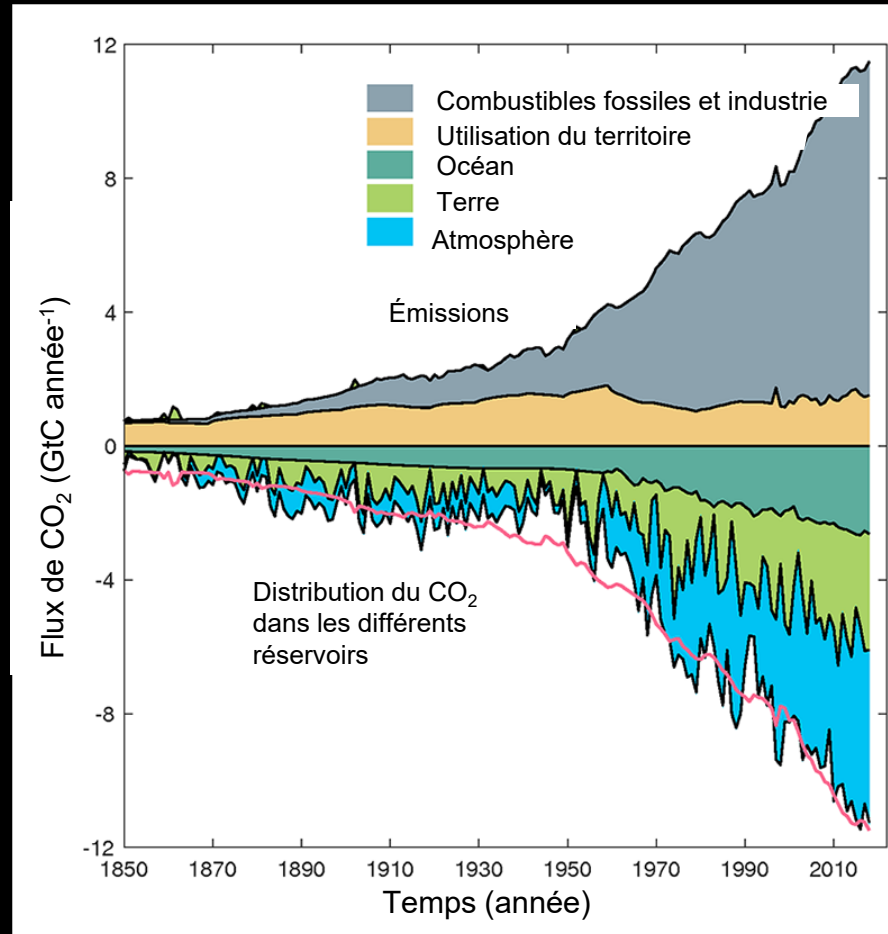


Devenir du CO₂ anthropique

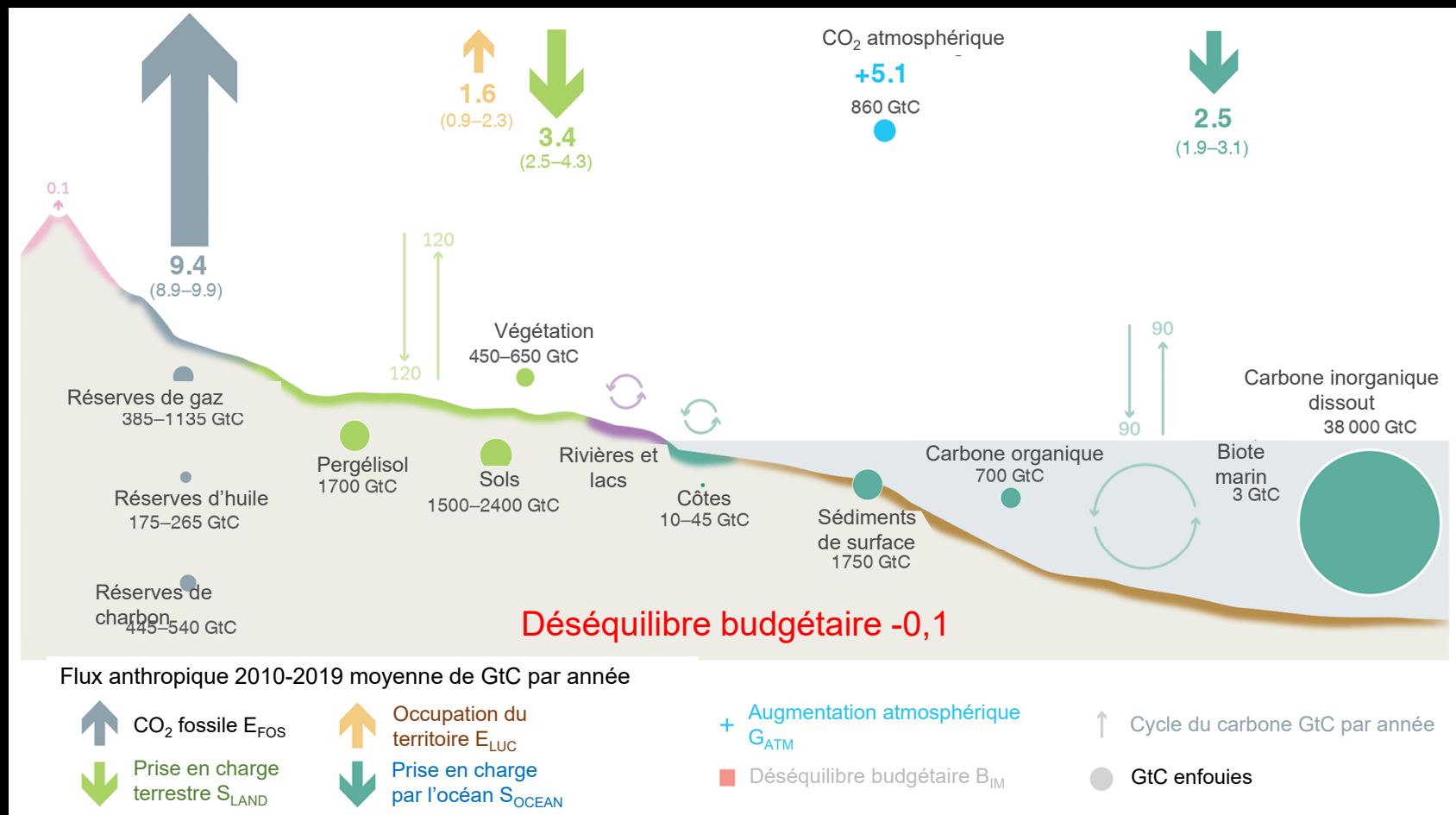


1958-2000: Émission de combustible fossile: 2.5 Pg année⁻¹ → 6.5 Pg année⁻¹
Accumulation du CO₂ atmosphérique : ~1 Pg année⁻¹ → ~3 Pg année⁻¹

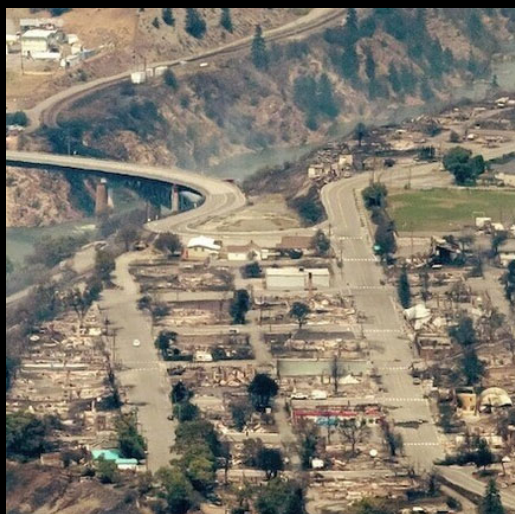
Devenir du CO₂ anthropique



Résumé : Perturbations anthropiques



Les changements environnementaux



Lytton, BC, Été 2021
Image: Geomission.org



Merrit, BC, Automne 2021